

Razonamiento con Incertidumbre (RAIN)

Sistemas de control Fuzzy

Conceptos, inferencia, diseño y simulación

Erik Figueiral Alonso

erik.figueiral.alonso@uvigo.gal

Referencia: Timothy J. Ross · 3.^a edición

Guion: de los conceptos al sistema de control

- | | | |
|-----------|-----------------------------------|---|
| 01 | Contexto fuzzy | Capítulos 1–3 · conceptos y pertenencia |
| 02 | Fuzzificar y desfuzzificar | Capítulo 4 · representar y obtener un escalar |
| 03 | Reglas e inferencia | Capítulo 5 · condiciones y consecuencias |
| 04 | Modelado y simulación | Capítulo 8 · aproximar comportamientos |
| 05 | Sistemas de control | Capítulo 13 · diseñar y comprobar |
| 06 | Ejemplo guiado | Control térmico · del diseño a la simulación |

La lógica clásica y los límites de la precisión

Lógica clásica bivalente

FALSO = 0

VERDADERO = 1

No admite grados de verdad entre ambos extremos.

La precisión debe ajustarse a lo que la naturaleza del problema permite.

Aristóteles, idea recogida por Ross (paráfrasis).

En sistemas complejos, aceptar imprecisión permite aprovechar información que sí tenemos.

Concepto vago y concepto fuzzy

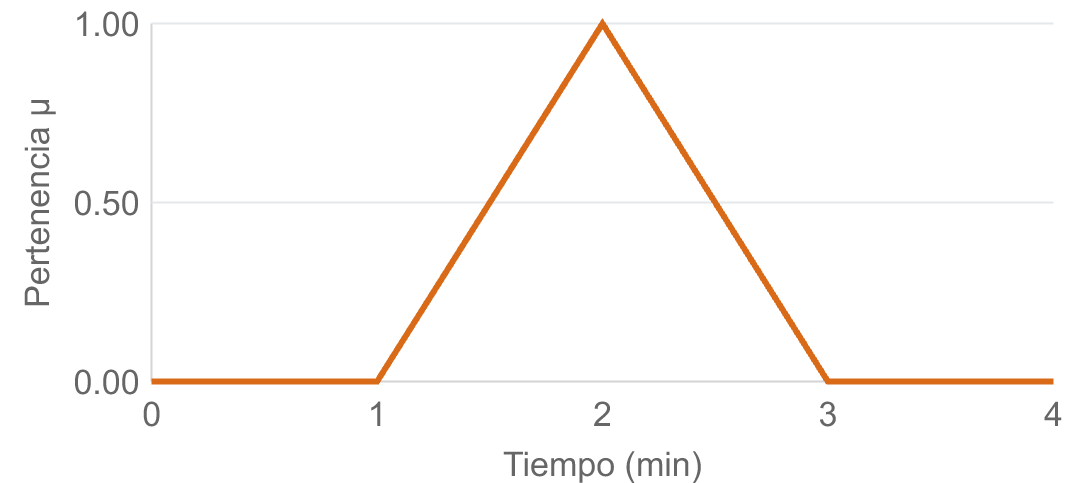
VAGO

«Volveré pronto»

Falta concreción: ¿segundos, minutos u horas?

FUZZY

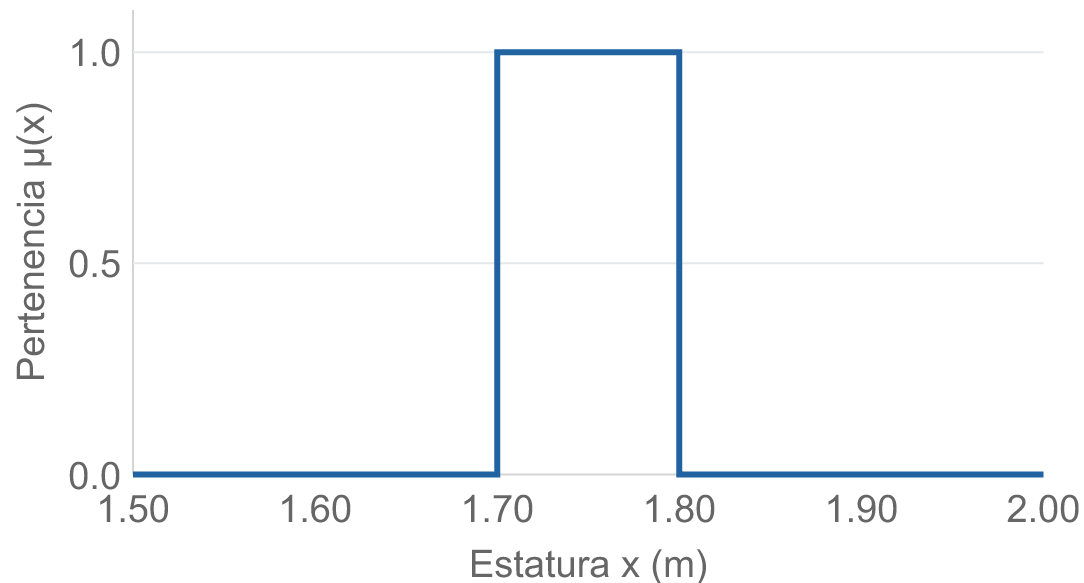
«Volveré en aproximadamente 2 minutos»



Hay una referencia concreta, con límites graduales alrededor de 2 minutos.

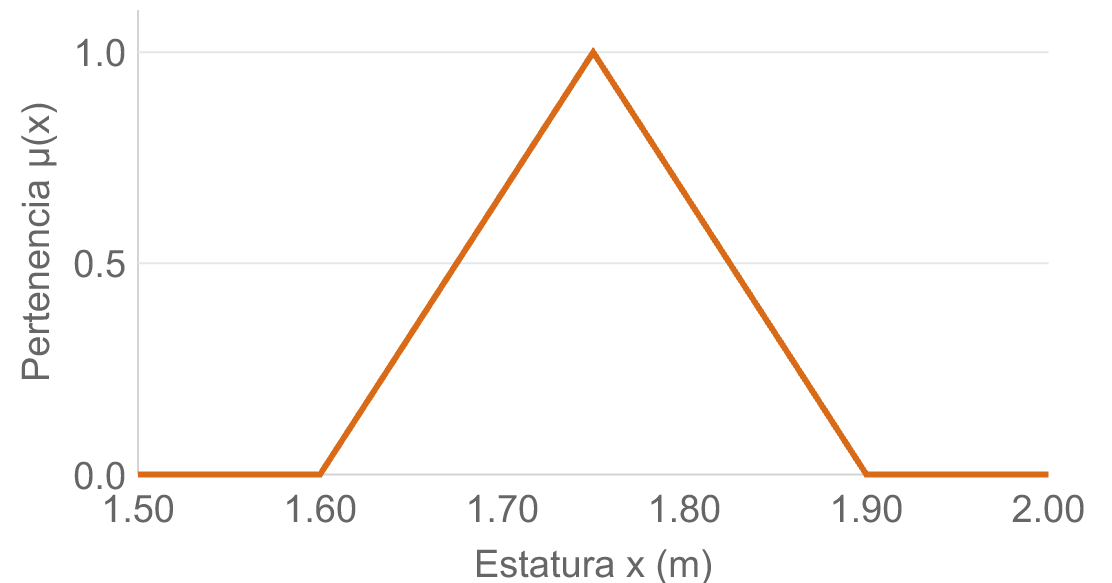
Crisp y fuzzy: el concepto «estatura media»

Conjunto crisp: pertenece o no



1 si $1,70 \leq x \leq 1,80$ m; 0 fuera.

Conjunto fuzzy: pertenencia gradual



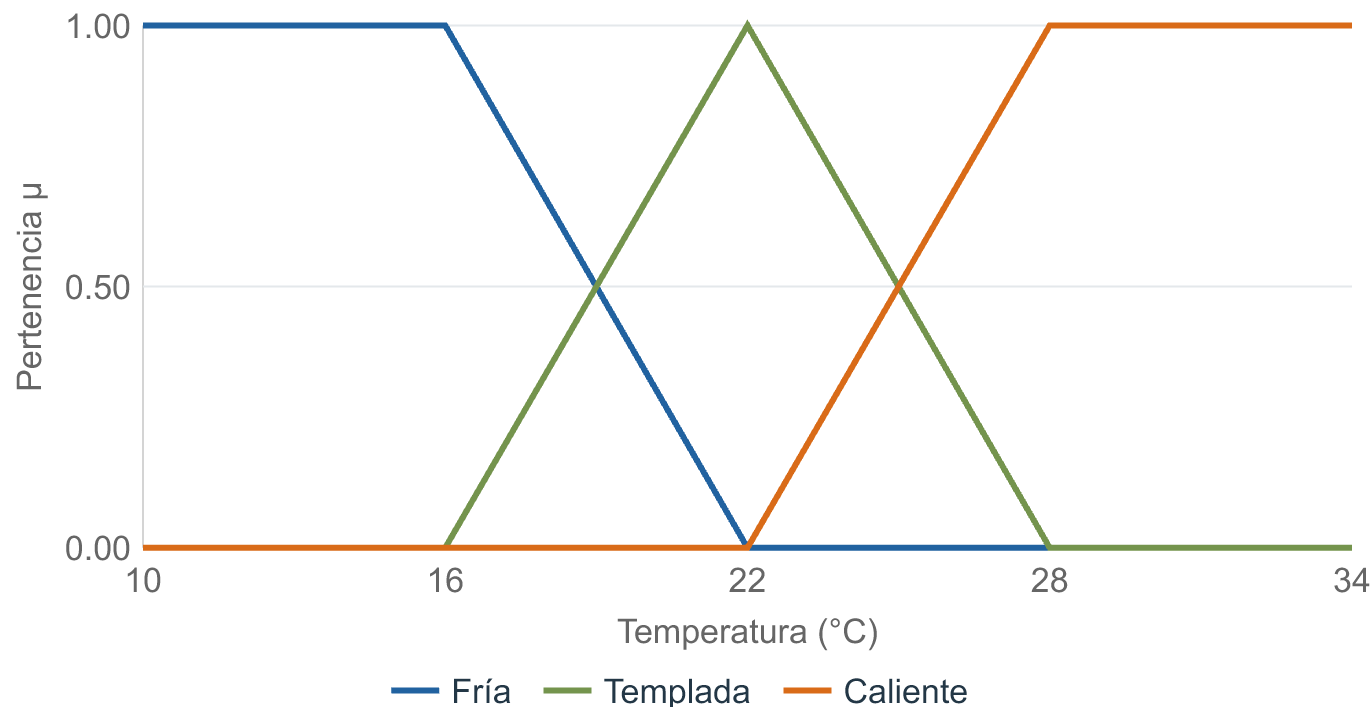
Máximo en 1,75 m; disminuye hasta 0 en 1,60 y 1,90 m.

Crisp: solo 0 o 1. Fuzzy: infinitos grados posibles entre 0 y 1.

Cada conjunto tiene una función de pertenencia. Límites de altura ilustrativos.

Conjuntos difusos: grados de pertenencia

Pertenencia clásica: $\chi_A(x) \in \{0, 1\}$ **Pertenencia difusa:** $\mu_A(x) \in [0, 1]$



A 25 °C

Templada: 0,5
Caliente: 0,5

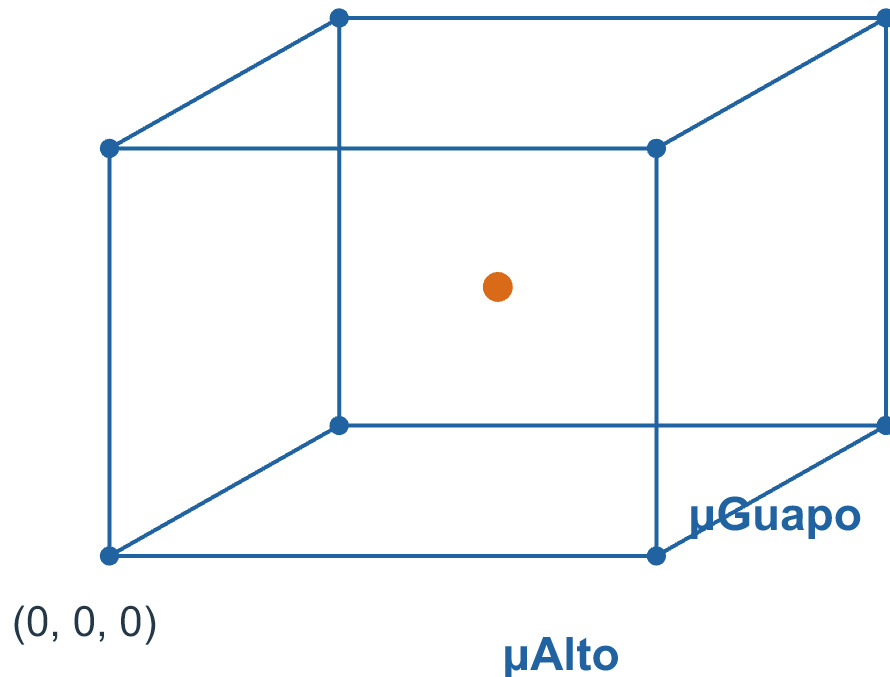
El valor expresa cuánto encaja la temperatura en cada concepto.

Una pertenencia de 0,5 no significa una probabilidad del 50 %.

El cubo: tres conceptos, tres grados

Evaluamos a Ana en tres conjuntos: «altos», «guapos» y «jóvenes».

μ_{Joven}



Un punto = el perfil de Ana

$(\mu_{\text{Alto}}(\text{Ana}), \mu_{\text{Guapo}}(\text{Ana}), \mu_{\text{Joven}}(\text{Ana}))$

Crisp: 0 o 1 en cada concepto

Los 8 vértices son perfiles de sí/no.

Fuzzy: también grados intermedios

Ejemplo de perfil: $(0,8; 0,3; 0,6)$.

Centro $(0,5; 0,5; 0,5)$: máxima difusidad en los tres conceptos.

Son grados de pertenencia: no tienen que sumar 1.

Dos vasos: probabilidad y pertenencia fuzzy

Vaso A: probabilidad



95 % de probabilidad de estar sano
5 % de estar envenenado

No sabemos si está sano o envenenado.

Al analizarlo, resolvemos la duda:
está sano o está envenenado.

0,95 fuzzy no significa «95 % agua y 5 % veneno» ni garantiza que sea seguro beberlo.

Vaso B: pertenencia fuzzy



Pertenencia a «bueno»: 0,95

Grado de «bueno», no probabilidad.

Al conocerlo, la pertenencia puede
seguir siendo 0,95: el criterio es gradual.

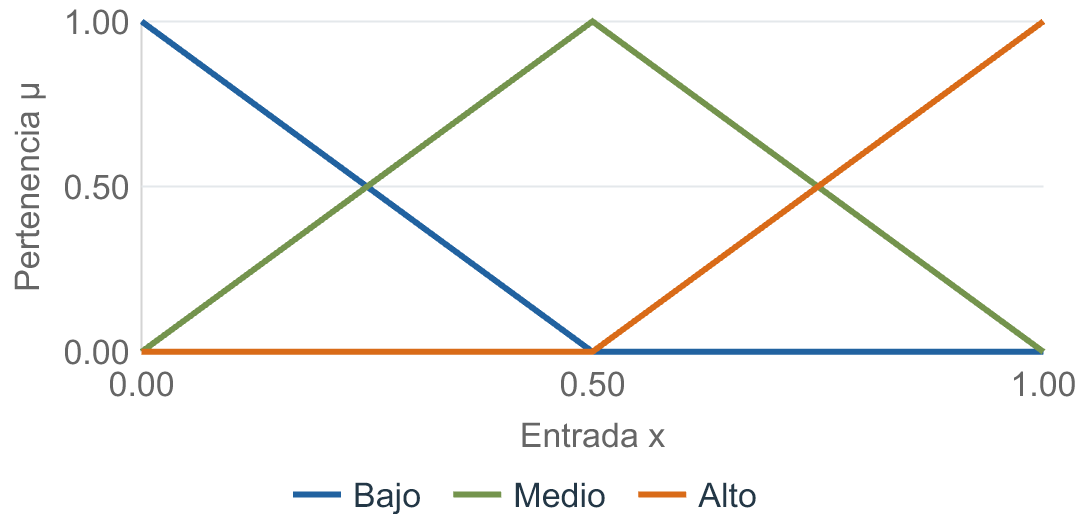
¿Qué fuentes de incertidumbre aborda fuzzy?

Fuente de incertidumbre	¿Qué aporta fuzzy?
Vaguedad del lenguaje (no aleatoria)	«Temperatura agradable»: representamos su vaguedad con grados de pertenencia.
Aleatoriedad Ruido en un sensor	La probabilidad modela el ruido aleatorio. Puede combinarse con un sistema fuzzy.
Complejidad Sin una ecuación manejable	Aproxima el comportamiento usando reglas de expertos o datos disponibles.
Ignorancia o falta de conocimiento	Aprovecha lo que sí sabemos, pero necesita información para construir las reglas.

Bellman y Zadeh (1970): los grados de pertenencia permiten valorar objetivos y restricciones para tomar decisiones.

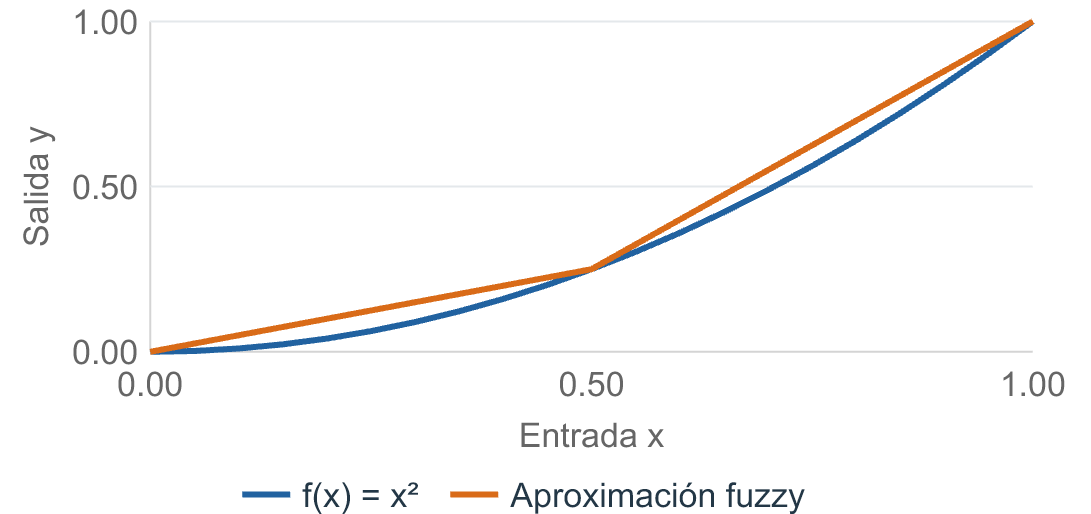
Conjuntos fuzzy, reglas y aproximación

Conjuntos de entrada



Si x es Bajo, ENTONCES $y = 0$
 Si x es Medio, ENTONCES $y = 0,25$
 Si x es Alto, ENTONCES $y = 1$

Función y aproximación



Para $x = 0,25$: $\mu_B = \mu_M = 0,5$

$$\hat{y} = (0,5 \cdot 0 + 0,5 \cdot 0,25) / 1 = 0,125$$

Las reglas se combinan según su grado de activación.

Aproximar una función desconocida con reglas

$u = f(\text{parámetro}_1, \dots, \text{parámetro}_n)$ desconocida

Ejemplo: potencia de calefacción $u \approx \hat{f}(\text{error}, \text{ritmo de calentamiento})$

Entradas y conjuntos fuzzy

Error = 3 °C

$\mu_{\text{Medio}} = 0,5$ $\mu_{\text{Grande}} = 0,5$

Calentamiento = 0,2 °C/min

$\mu_{\text{Lento}} = 0,8$

Activación con Y = mínimo: ambas reglas valen 0,5.

Potencia = $(0,5 \cdot 40 + 0,5 \cdot 90) / (0,5 + 0,5) = 65 \%$

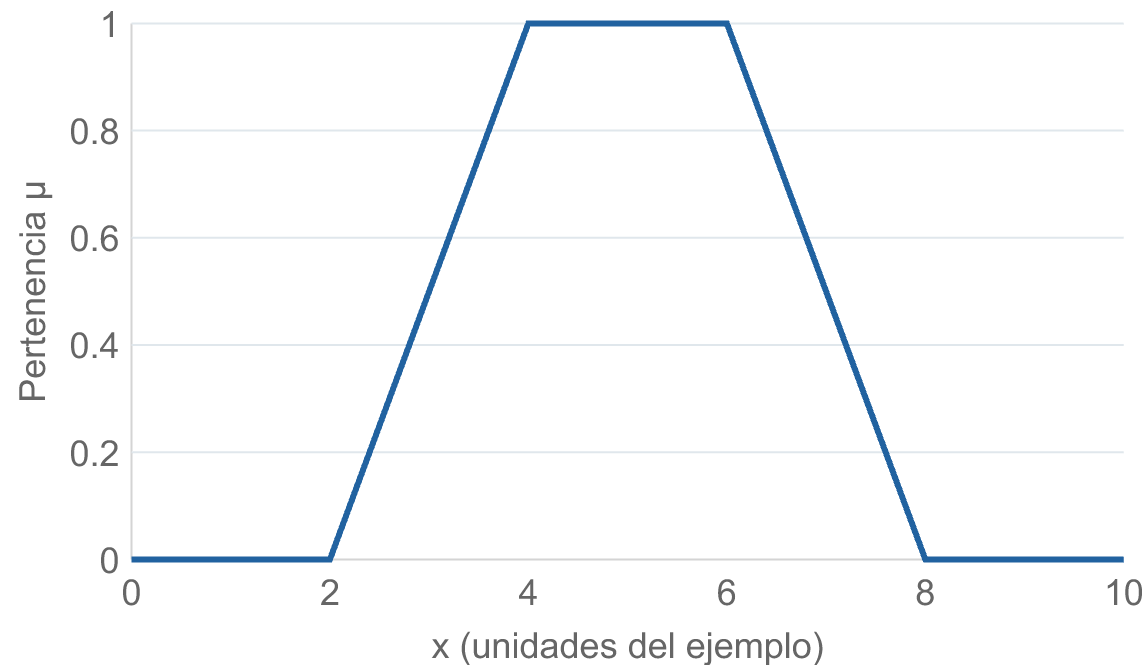
Reglas del experto

**SI error Medio Y calentamiento Lento,
ENTONCES potencia = 40 %.**

**SI error Grande Y calentamiento Lento,
ENTONCES potencia = 90 %.**

Núcleo, soporte y frontera de un conjunto

Ejemplo: «temperatura confortable»



Núcleo (core): $\mu A(x) = 1$

En el ejemplo: $[4, 6]$.

Soporte: $\mu A(x) > 0$

En el ejemplo: $(2, 8)$.

Frontera: $0 < \mu A(x) < 1$

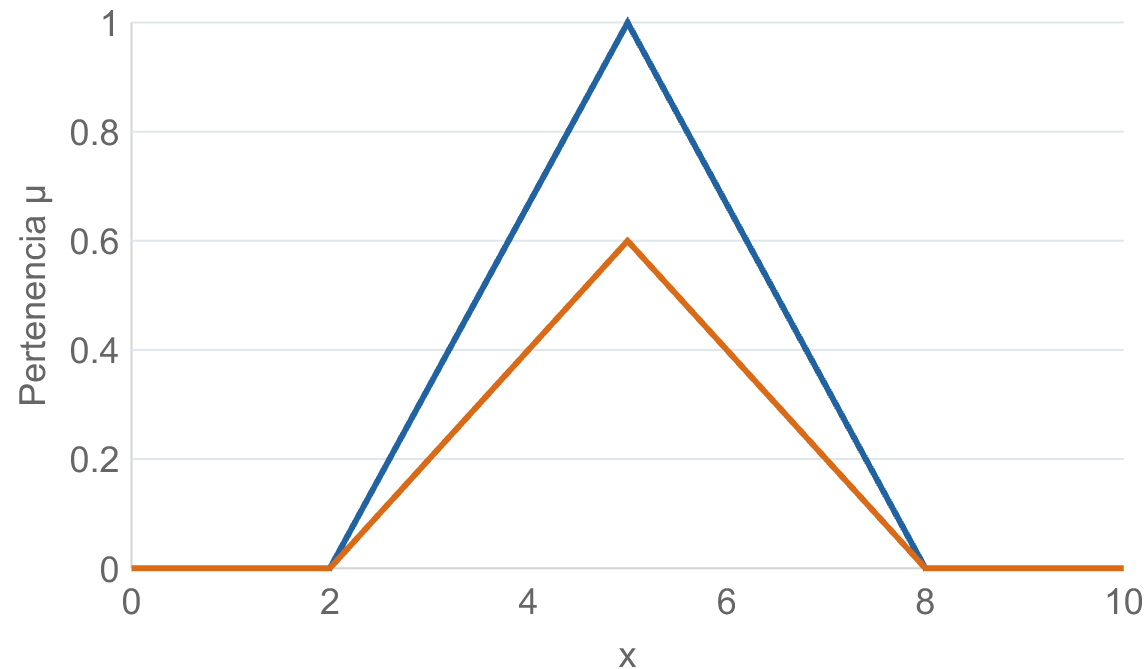
$(2, 4)$ y $(6, 8)$.

Estas regiones están en el dominio x ; μ indica cuánto pertenece cada valor.

Altura, normalidad, prototipo y cruces

Normal: máximo 1

Subnormal: máximo 0,6



Altura = máximo de μ .

Normal: alcanza 1.

Subnormal: máximo menor que 1.

Prototipo: $x = 5$

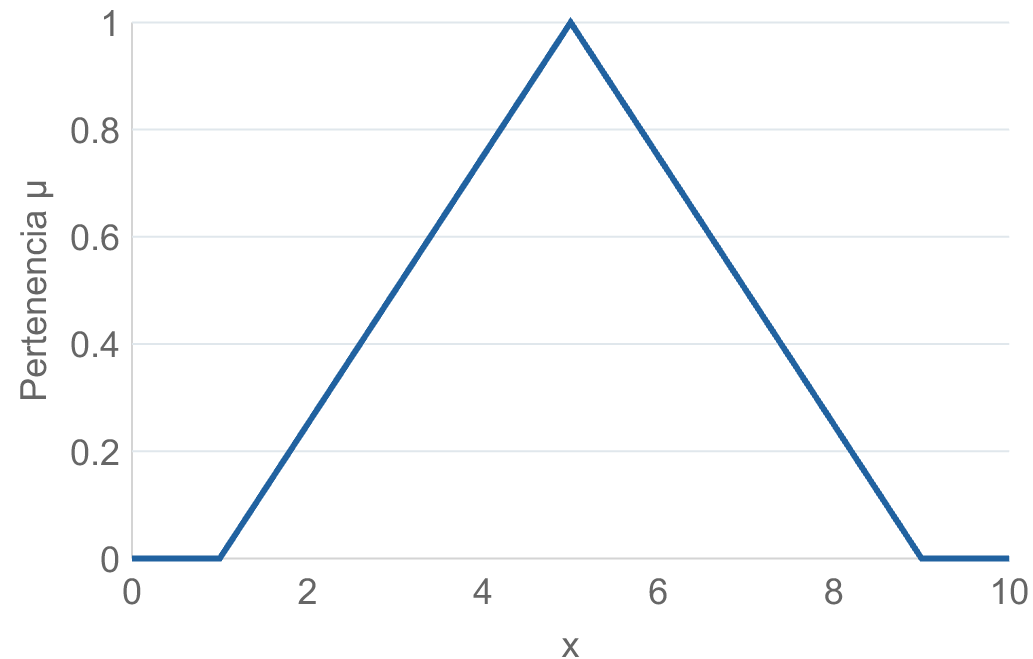
Aquí es el único punto con $\mu = 1$.

Cruces: $\mu = 0,5$

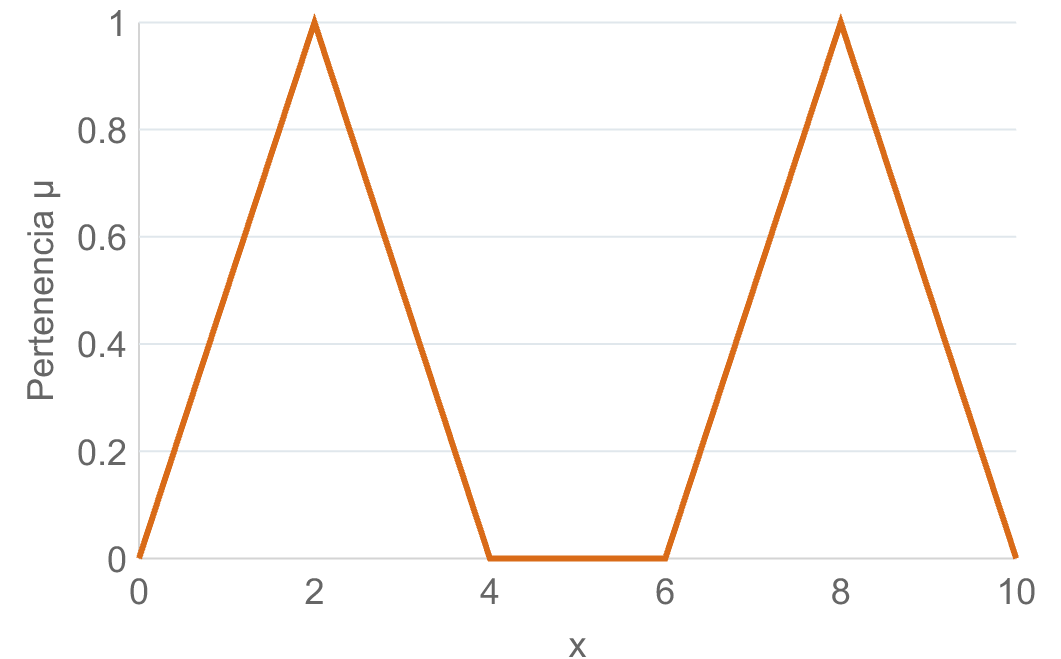
En el triángulo normal, los puntos de cruce son $x = 3,5$ y $x = 6,5$.

Convexidad: una sola región por nivel

Convexo: triángulo



No convexo: dos zonas separadas

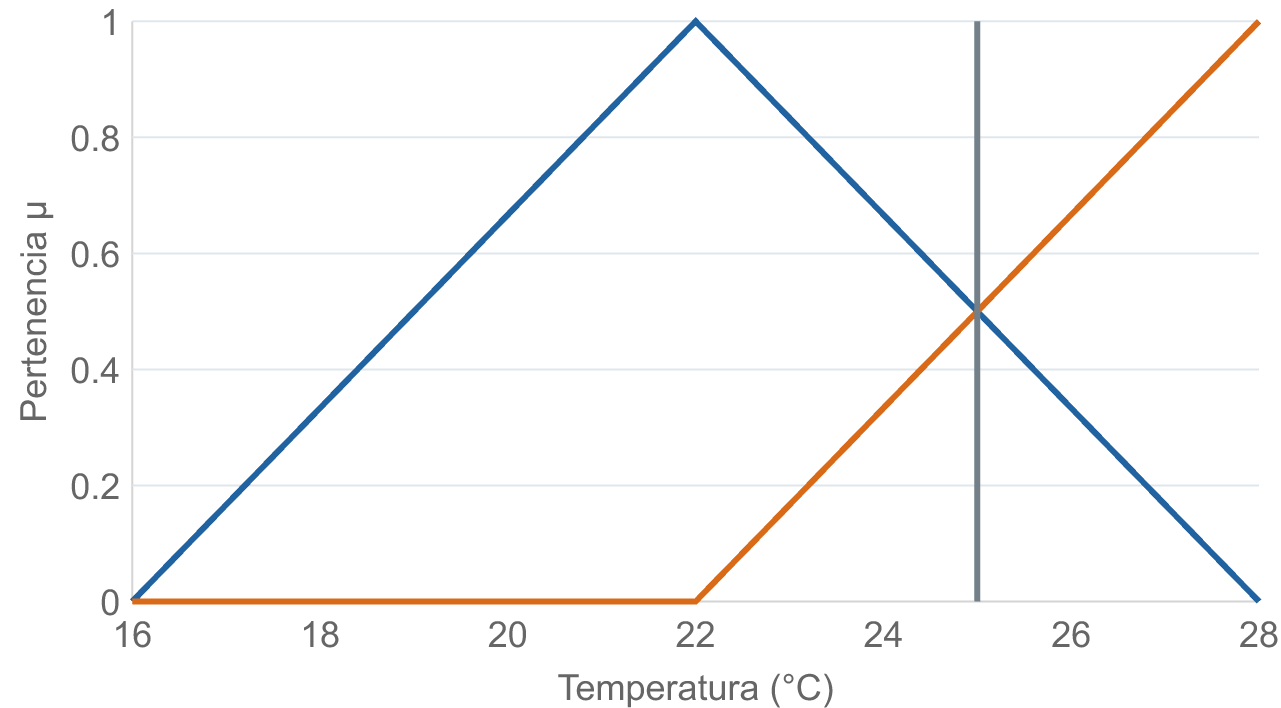


Al cortar a una altura α , el convexo deja un intervalo, sin huecos.

Fuzzificar una lectura concreta

Templada

Caliente



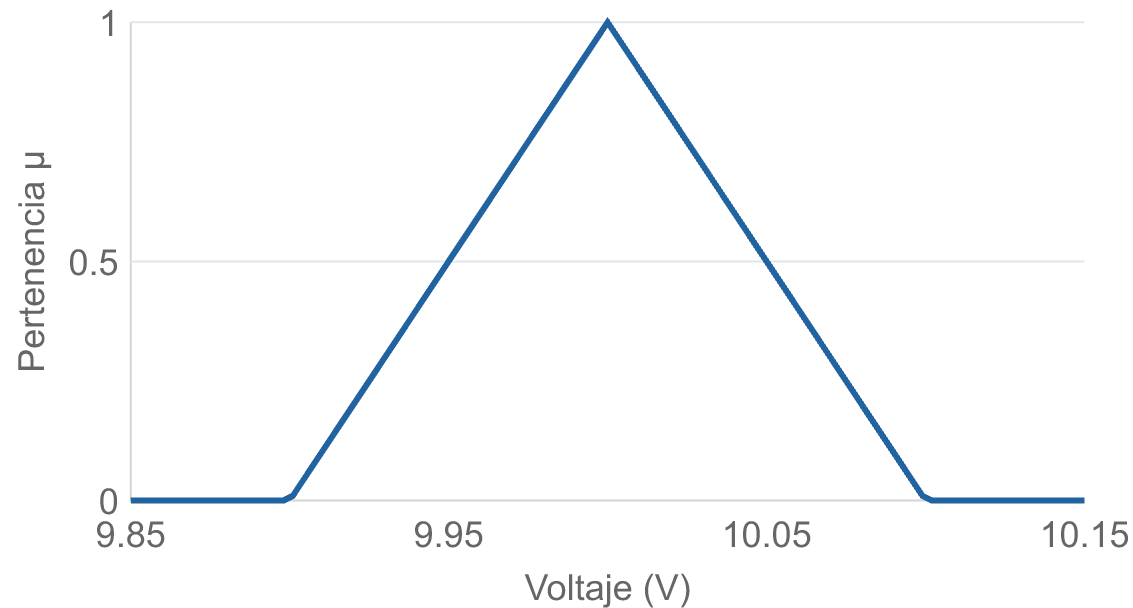
Sensor: T = 25 °C

$$\mu_{\text{Templada}}(25) = 0,5$$
$$\mu_{\text{Caliente}}(25) = 0,5$$

Evaluamos las funciones en la medida recibida.

Fuzzificación: medida numérica → grados que activarán las reglas.

Si queremos modelar la imprecisión del sensor



El aparato muestra 10,00 V.

Un ± 1 % alrededor de la lectura corresponde a 9,9–10,1 V.

Comparación con una etiqueta A:

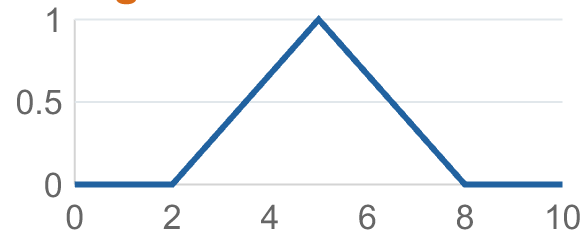
Compatibilidad =
 $\max \text{ sobre } v \text{ de } \min(\mu_{\text{Lectura}}(v), \mu_A(v)).$

Es opcional. Para empezar usaremos lecturas crisp, como en la diapositiva anterior.

Tres funciones de pertenencia en Python

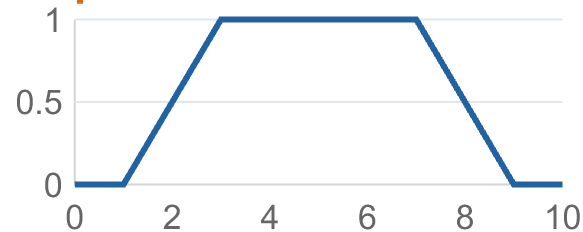
```
import numpy as np
x = np.linspace(0, 10, 201)
```

Triangular · $a < b < c$



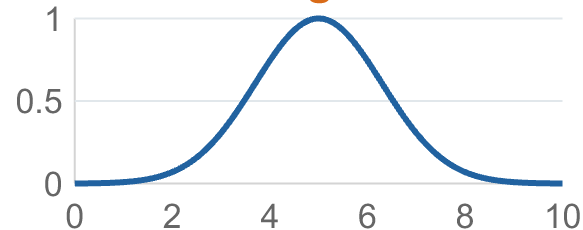
```
def triangular(x, a, b, c):
    subida = (x-a)/(b-a)
    bajada = (c-x)/(c-b)
    return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
```

Trapezoidal · $a < b \leq c < d$



```
def trapezoidal(x, a, b, c, d):
    subida = (x-a)/(b-a)
    bajada = (d-x)/(d-c)
    return np.clip(np.minimum(subida, bajada), 0, 1)
```

Gaussiana · $\sigma > 0$



```
def gaussiana(x, c, sigma):
    return np.exp(-0.5 * ((x-c)/sigma)**2)
```

Ejemplo: `mu = gaussiana(x, c=5, sigma=1.3)`

Por qué necesitamos desdifusificar

El razonamiento admite grados

Podemos activar «potencia baja» y «potencia alta» simultáneamente.

El actuador necesita una orden concreta

Por ejemplo: aplicar 43,9 % de potencia durante este intervalo de control.

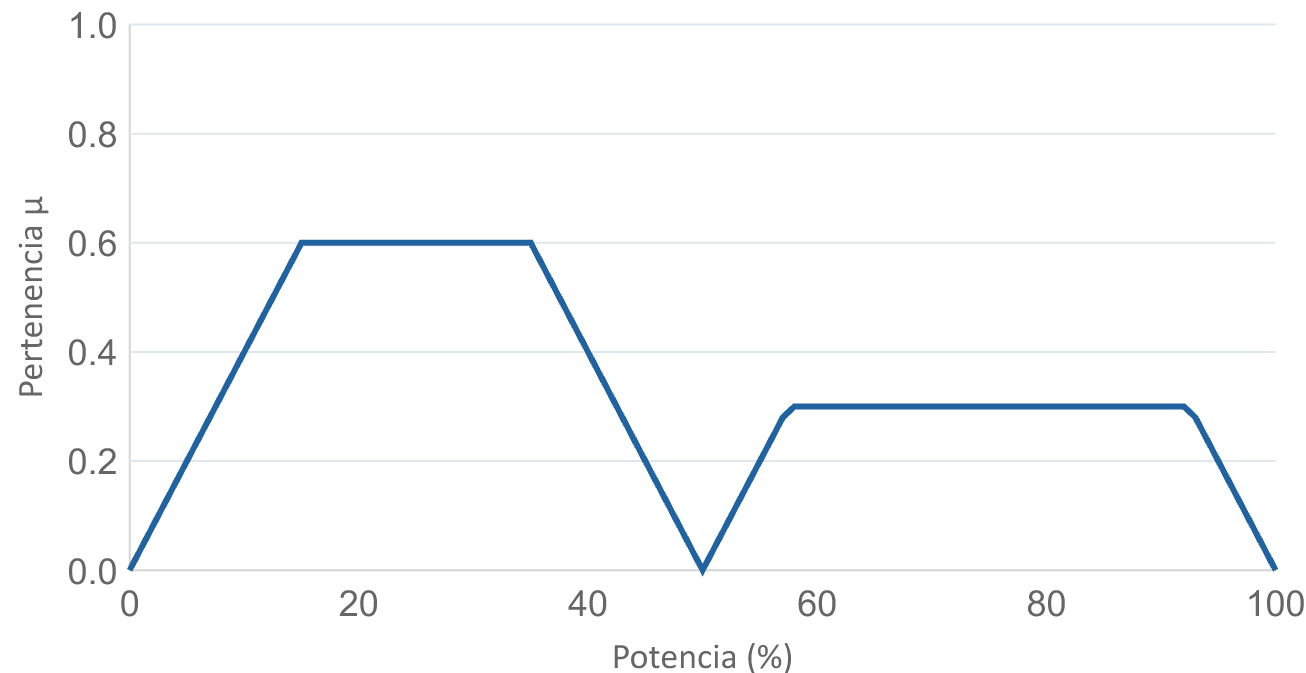
Crisp no significa necesariamente binario

ON/OFF es binario; 43,9 % también es crisp porque es un valor determinado.

Desdifusificar a un escalar: resumir el conjunto de salida en una acción numérica.

La salida fuzzy que vamos a convertir en un número

Partimos de una curva ya calculada. Más adelante veremos cómo la generan las reglas.



Eje horizontal
Potencias posibles, en %.

Eje vertical
Grado de pertenencia.

Buscamos una sola potencia para enviar al actuador.

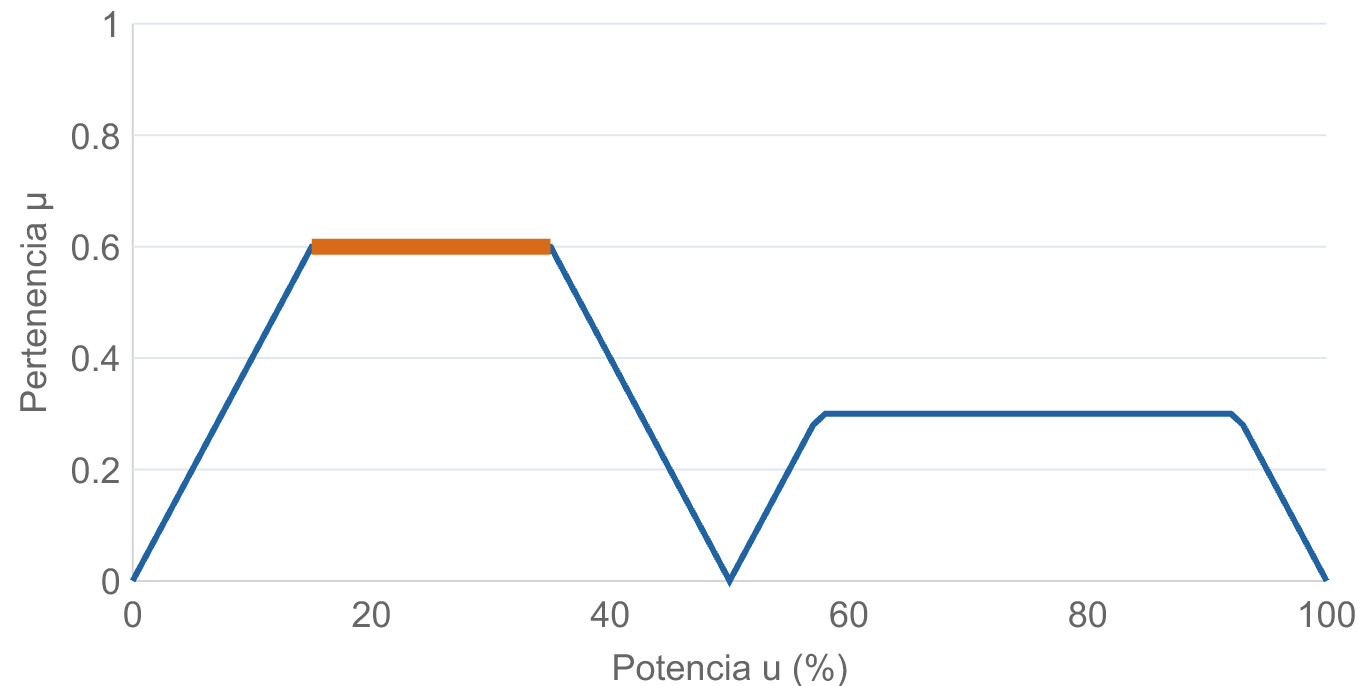
Primero compararemos varios métodos sobre esta misma curva.

Siete métodos de Ross para elegir ese número

Método	Qué utiliza para decidir
1. Máxima pertenencia	Un punto donde μ alcanza su máximo
2. Centroide	Toda el área de la salida agregada
3. Media ponderada	Centros de conjuntos y sus alturas
4. Media de máximos	El centro de la meseta de máximo
5. Centro de sumas	Áreas de las salidas de cada regla
6. Centro del área mayor	La región convexa con mayor área
7. Primero / último de máximos	Un extremo de los máximos

En la práctica: entender bien el centroide y la media ponderada. Compararemos los siete.

1. Máxima pertenencia: el punto más alto



Buscamos el valor más alto de μ .

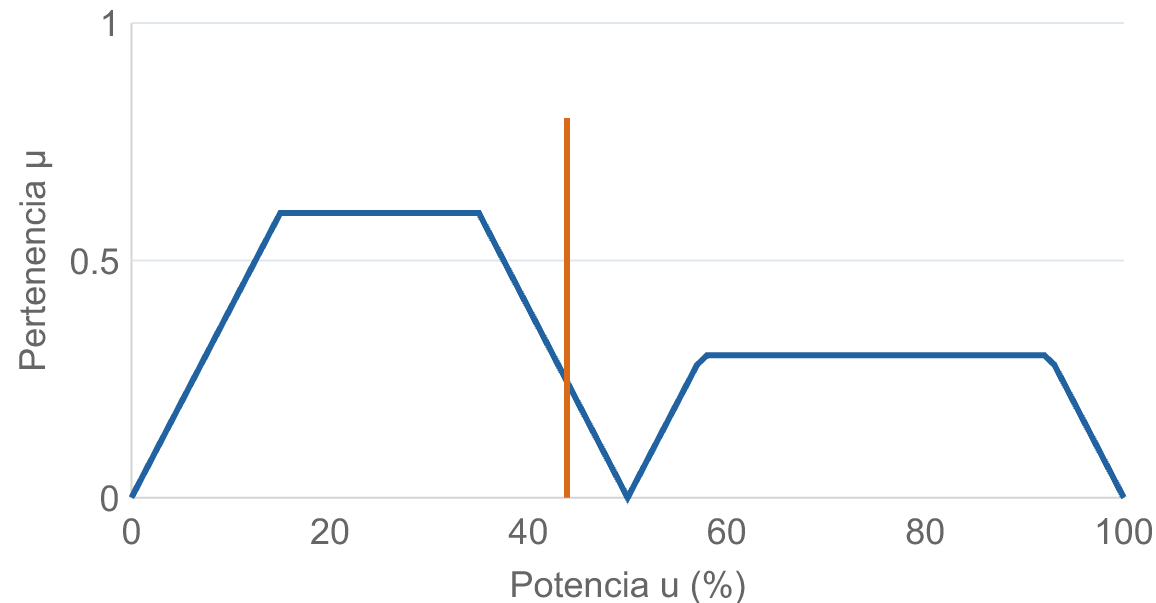
Aquí hay una meseta:
 $15 \leq u \leq 35$.

El criterio solo no elige un único número.

Si hay un único pico, queda resuelto. Con una meseta hay que fijar cómo desempatar.

2. Centroide: el equilibrio de la salida

$$u^* = \int u \cdot \mu_{\text{Agregada}}(u) du / \int \mu_{\text{Agregada}}(u) du$$



Área baja = 21; centro = 25.

Área alta = 12,75; centro = 75.

$$u^* = \frac{(21 \cdot 25 + 12,75 \cdot 75)}{(21 + 12,75)} \approx 43,89 \%$$

El denominador debe ser positivo: si no hay salida activada, hay que resolver la falta de cobertura.

Centroide discreto: de la tabla al número

Otro ejemplo: muestreamos una salida agregada en cinco potencias equidistantes.

Potencia u_i (%)	0	25	50	75	100
$\mu_{\text{Agregada}}(u_i)$	0	0,2	0,6	0,4	0

$$\begin{aligned}
 u^* &\approx \sum u_i \mu_i / \sum \mu_i \\
 &= (25 \cdot 0,2 + 50 \cdot 0,6 + 75 \cdot 0,4) / (0,2 + 0,6 + 0,4) \\
 &\approx 54,17 \%
 \end{aligned}$$

54,17 % es la potencia elegida; 0,6 es un grado de pertenencia, no una potencia.

Programar la desdifusificación a un escalar

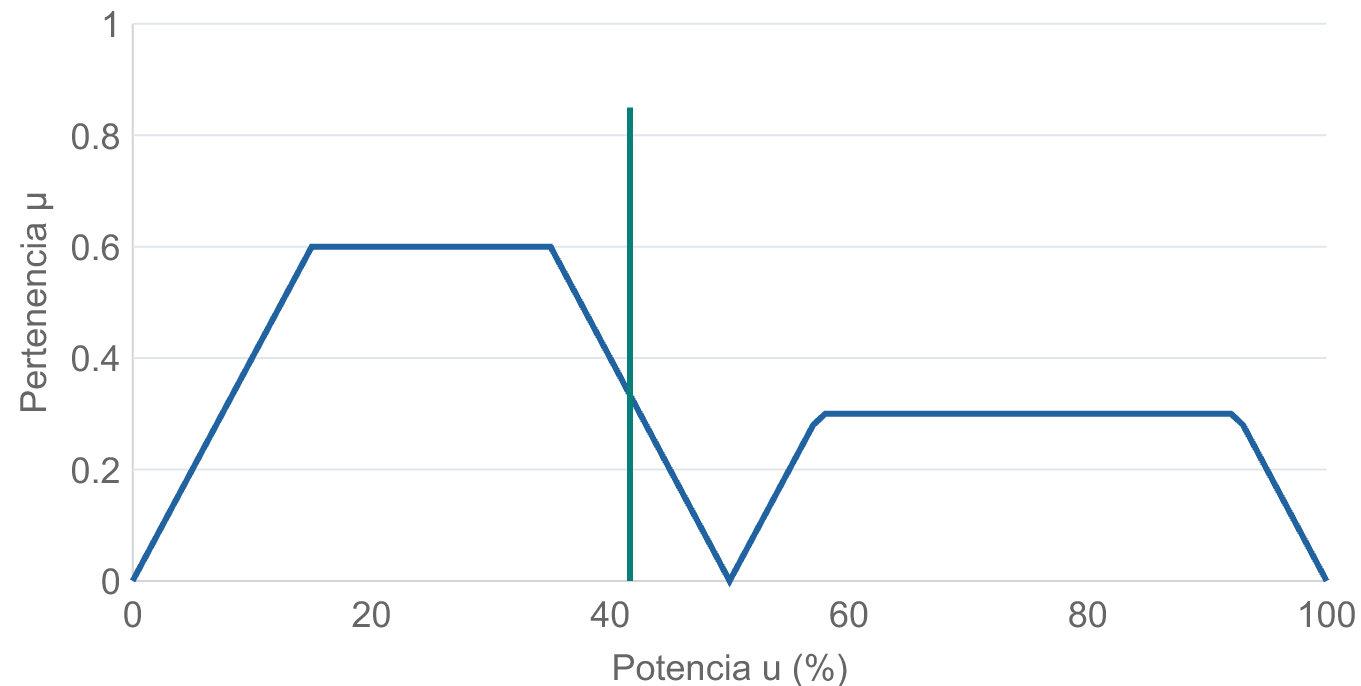
```
# u: malla ordenada de potencias; mu: salida agregada
area = np.trapezoid(mu, u)
if area <= 0:
    raise ValueError("Ninguna regla genera salida")
momento = np.trapezoid(u * mu, u)
potencia = momento / area
```

Antes: fuzzificar → activar → recortar → agregar.

Después: enviar la potencia al modelo y volver a medir.

Refina la malla hasta que el resultado apenas cambie; comprueba también los límites del actuador.

3. Media ponderada: centros y alturas



Centro bajo: 25

Altura: 0,6

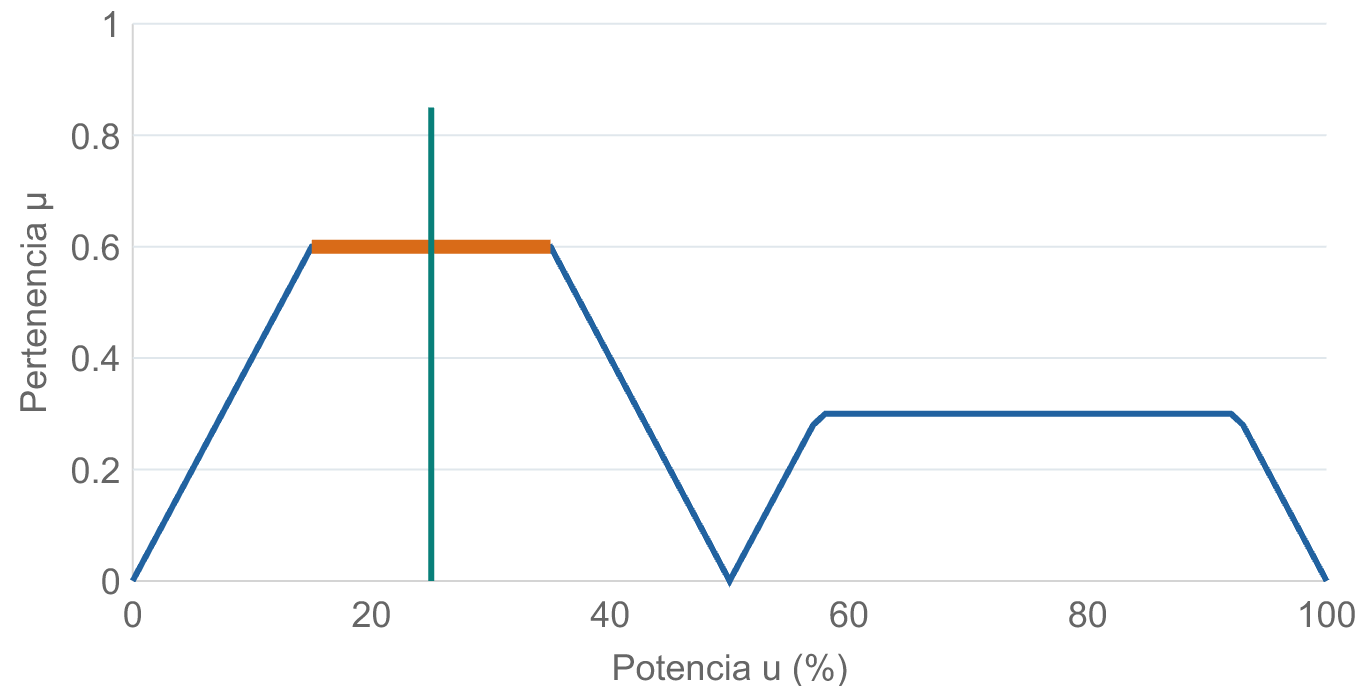
Centro alto: 75

Altura: 0,3

$u^* = 41,67 \%$

$$u^* = (25 \cdot 0,6 + 75 \cdot 0,3) / (0,6 + 0,3) = 41,67 \%$$

4. Media de máximos: el centro de la meseta



La altura máxima es 0,6.

La meseta va de 15 a 35.

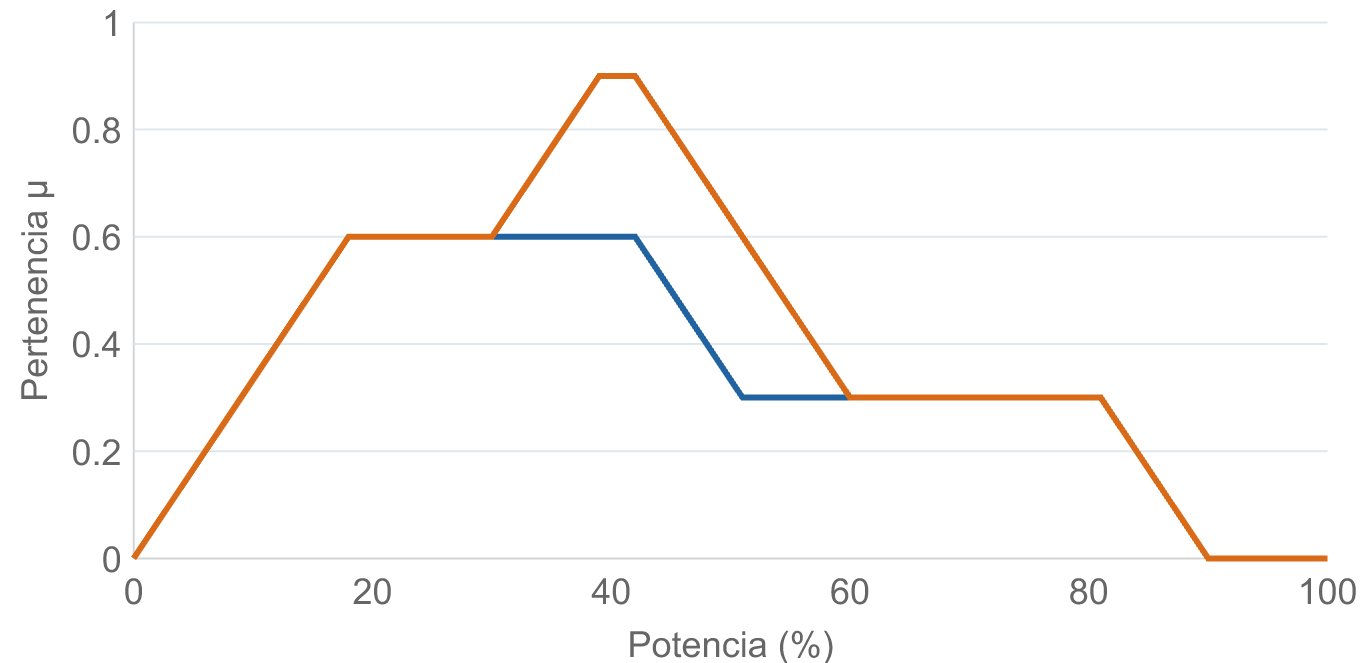
$$\begin{aligned} u^* &= (15 + 35) / 2 \\ &= 25 \% \end{aligned}$$

Solo intervienen los máximos. La región de potencia alta no cambia esta decisión.

5. Centro de sumas: cada regla conserva su área

Unión (azul)

Suma (naranja)



Ejemplo con solape

$$A1 = 25,2; c1 = 30$$

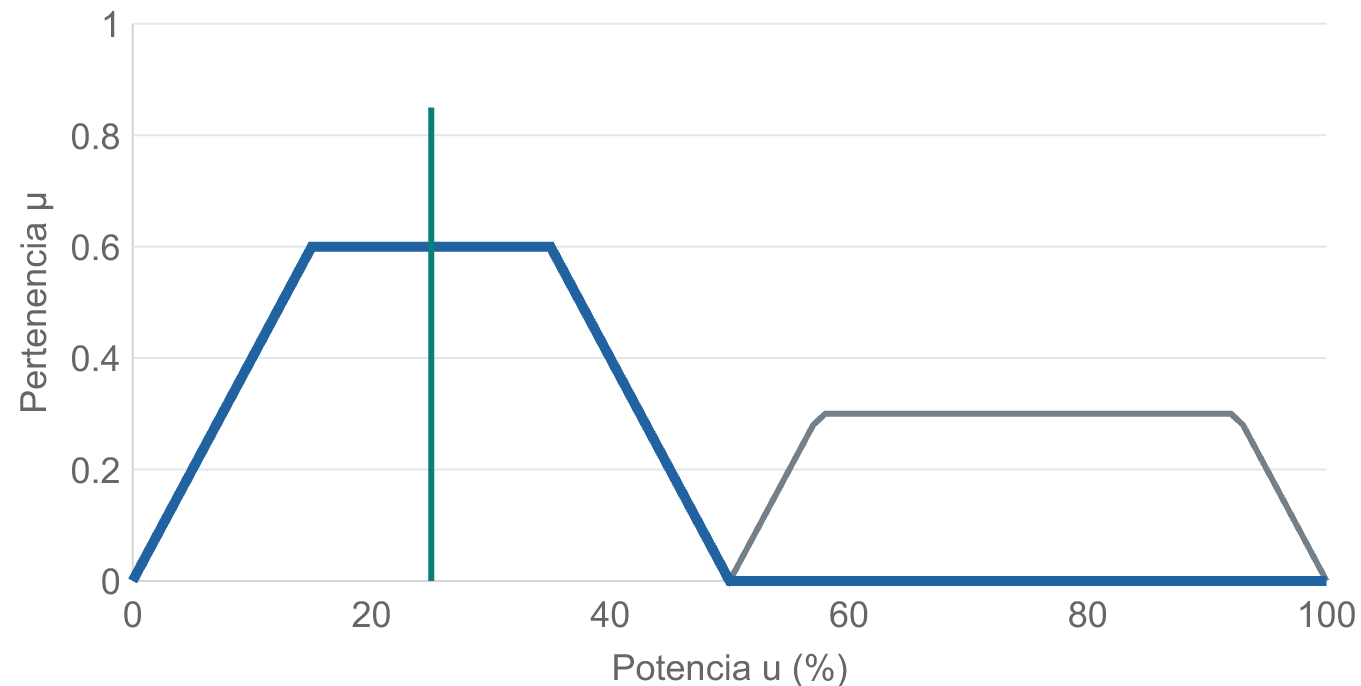
$$A2 = 15,3; c2 = 60$$

$$u^* = \frac{\sum A_i c_i}{\sum A_i}$$

$$\approx 41,33 \%$$

La suma cuenta el solape por cada regla. El centroide de la unión daría $\approx 40,66 \%$.

6. Centro del área mayor: escoger una región



Volvemos al ejemplo inicial.

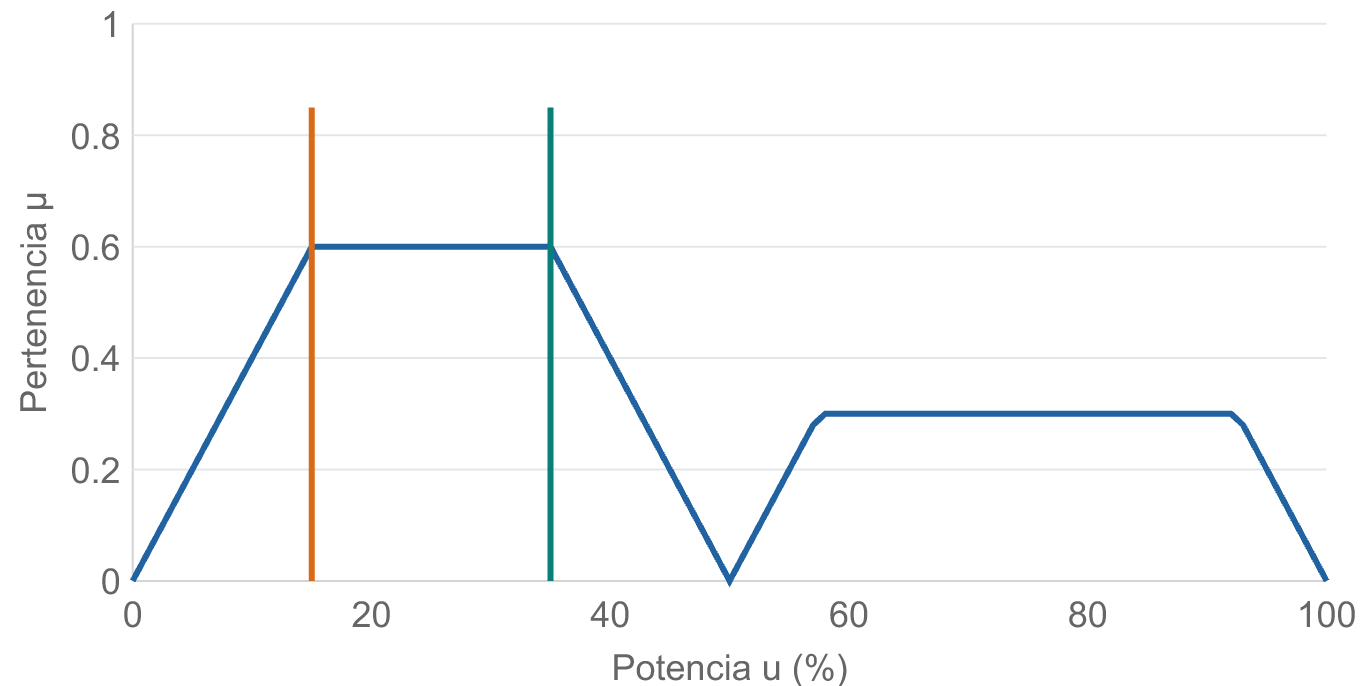
Región baja: área 21.

Región alta: área 12,75.

Elegimos la región baja
y su centroide: 25 %.

Mayor área no significa necesariamente mayor pico.

7. Primero o último de los máximos



Misma meseta: [15, 35].

Primero: $u^* = 15$ %.

Último: $u^* = 35$ %.

Hay que declarar cuál usamos.

El máximo se busca en vertical. Primero y último se eligen en el eje de potencia.

Misma salida fuzzy, decisiones diferentes

Método	Potencia resultante
Máxima pertenencia	Cualquier valor de [15, 35] sin desempate
Centroide	43,89 %
Media ponderada	41,67 %
Media de máximos	25 %
Centro de sumas	43,89 % en este caso sin solape
Centro del área mayor	25 %
Primero / último de máximos	15 % / 35 %

Elegir el método forma parte del diseño del controlador y debe quedar escrito.

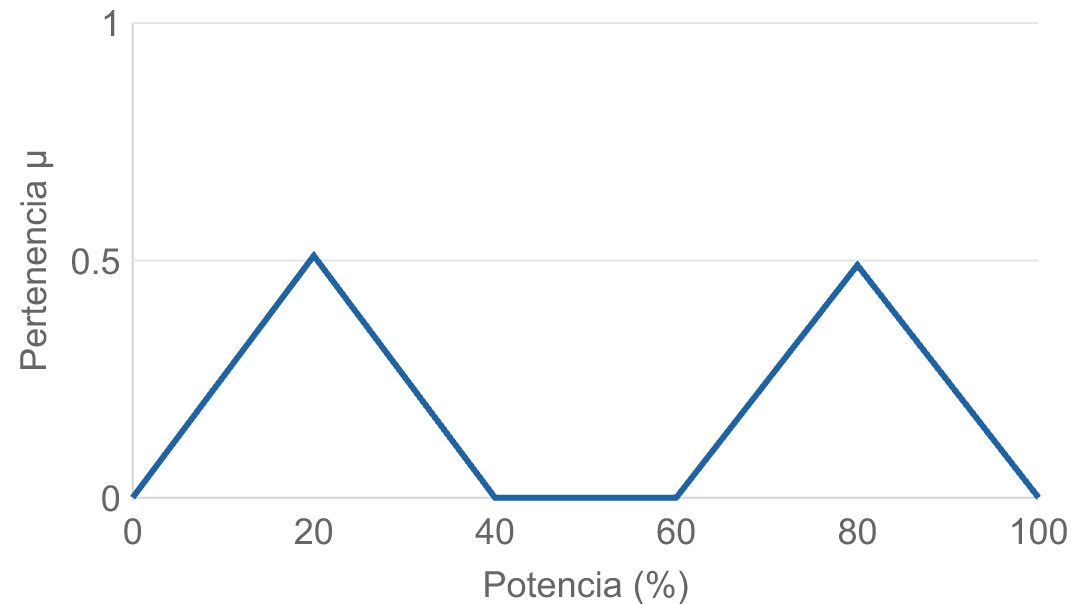
Cinco criterios para elegir la desdifusificación

Criterio de Ross	Qué buscamos en el controlador
1. Continuidad	Cambios pequeños de entrada producen cambios pequeños de salida
2. Unicidad (disambiguity)	Obtener un único valor, también cuando hay empates
3. Plausibilidad	Un valor central en el soporte y con pertenencia alta
4. Simplicidad computacional	Calcular la acción dentro del tiempo de muestreo
5. Forma de ponderar (weighting)	Decidir qué influye más: altura, área o curva agregada

Ningún método es el mejor para todos los problemas. La elección depende de la acción física.

Continuidad y unicidad son propiedades diferentes

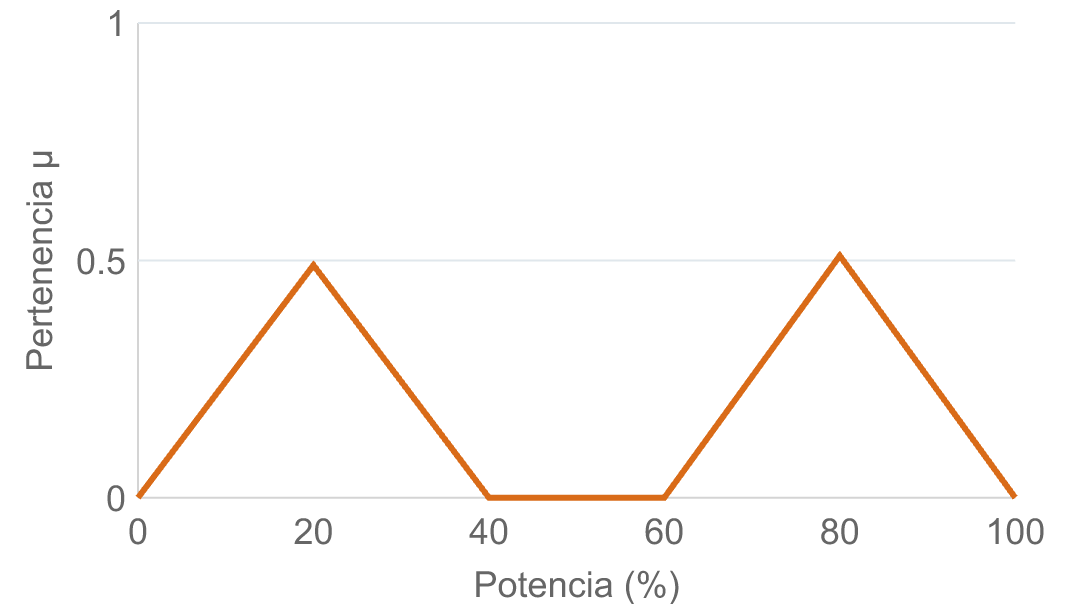
Alturas: 0,51 y 0,49



Máximo: 20 %

Centroide: 49,4 %

Alturas: 0,49 y 0,51

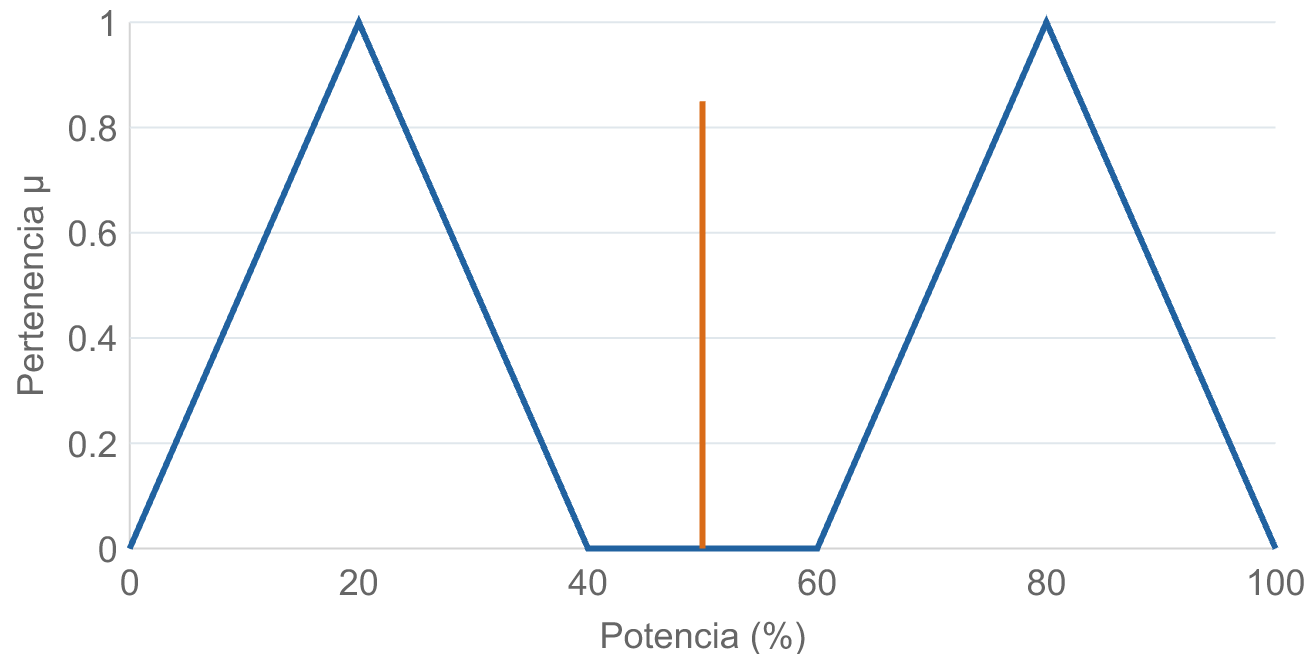


Máximo: 80 %

Centroide: 50,6 %

El máximo salta. Si ambas alturas son iguales, además necesita una regla de desempate.

Plausibilidad: el punto débil del centroide



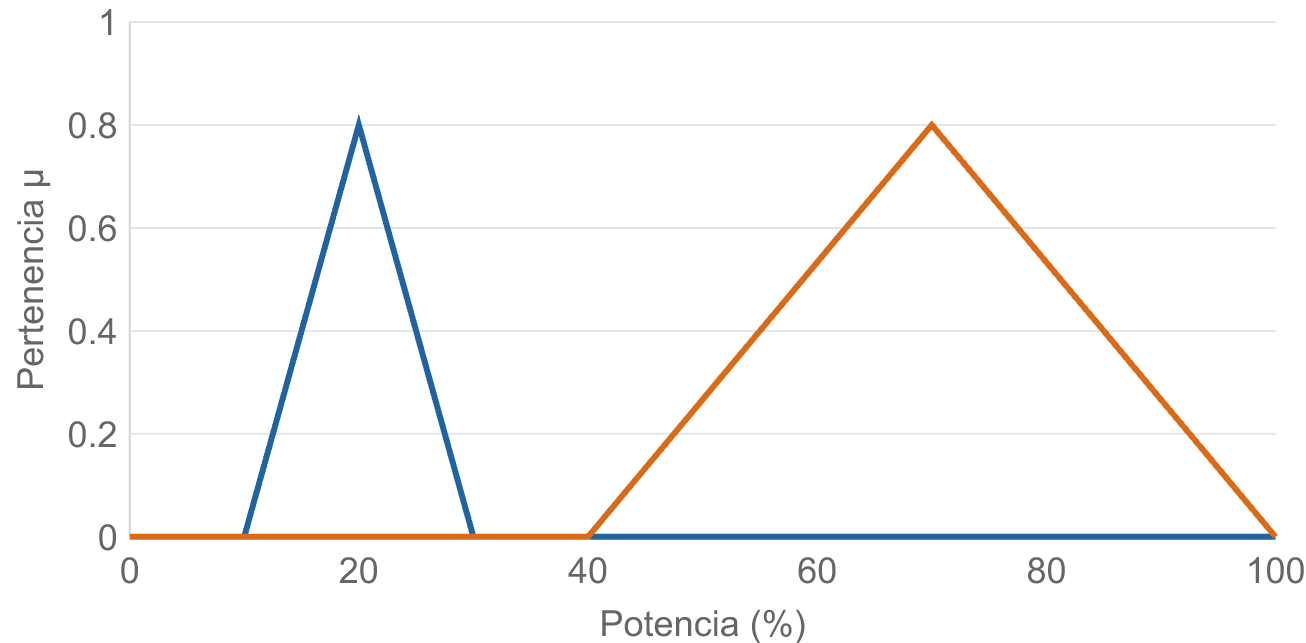
Dos regiones iguales:
centros 20 y 80.

Centroide = 50 %.
Pero $\mu(50) = 0$.

**Es central, pero tiene
pertenencia nula.**

Un compromiso puede servir para potencia continua. Si esa acción no es admisible, hay que cambiar el diseño.

Weighting: qué hace pesar más a una propuesta



Igual altura: 0,8
Centros: 20 y 70
Áreas: 8 y 24

Pesos = alturas
 $(0,8 \cdot 20 + 0,8 \cdot 70) / 1,6$
= 45 %

Pesos = áreas
 $(8 \cdot 20 + 24 \cdot 70) / 32$
= 57,5 %

La propuesta ancha pesa más por su área. Debemos decidir si esa anchura debe influir en la acción.

Elección del método de salida

Si la salida es un conjunto fuzzy

El centroide utiliza toda la curva y da un escalar si el área es positiva.

Comprobar la plausibilidad

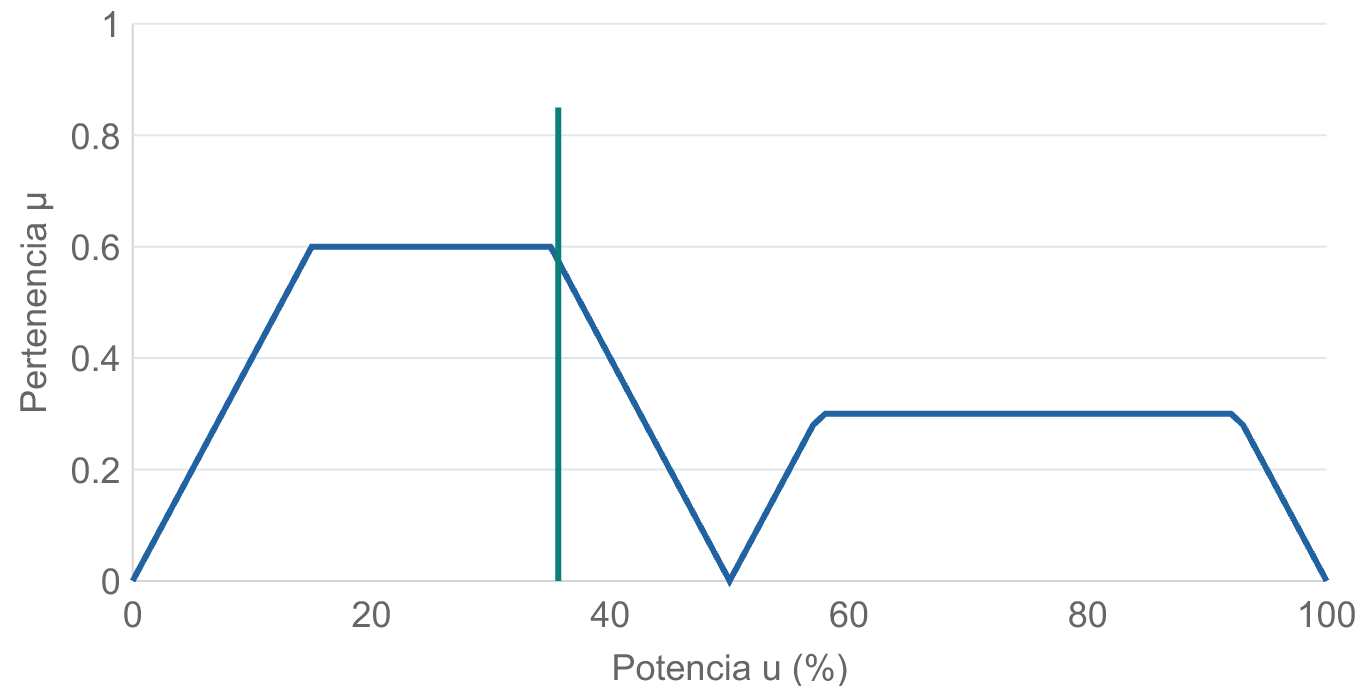
Puede caer entre dos propuestas, incluso donde la pertenencia es cero.

Si las propuestas ya son números

Una media ponderada facilita el cálculo. Lo retomaremos al explicar Sugeno.

La elección depende del significado de la salida, del coste y de cómo debe variar la decisión.

Ampliación opcional: biselector del área



Divide el área total en dos mitades.

Área total: 33,75.
Cada mitad: 16,875.

$u^* \approx 35,64 \%$

Es otro criterio. No pertenece a la lista de siete que acabamos de recorrer.

Una regla conecta entradas con una acción

DENTRO DEL CONTROLADOR: BASE DE REGLAS

Si el error es Positivo

Y el error está Creciendo

ENTONCES la potencia es Alta

Antecedente

Describe las entradas.

Consecuente

Propone una salida.

La regla se guarda al diseñar. Su grado de activación se calcula con cada nueva medida.

Razonamiento deductivo en sistemas fuzzy

Aplicamos reglas generales a una situación particular.

Regla general

SI hace frío, ENTONCES aumentar la calefacción.

Caso particular

La temperatura actual pertenece al conjunto «Frío» con cierto grado.

Deducción fuzzy

Activamos la regla según ese grado para calcular la acción de control.

La conclusión depende de las reglas: pueden ser útiles y, aun así, incompletas.

Operadores para combinar condiciones

Expresión	Operación estándar	Ejemplo
A Y B	$\min(\mu_A, \mu_B)$	$\min(0,6; 0,3) = 0,3$
A O B	$\max(\mu_A, \mu_B)$	$\max(0,6; 0,3) = 0,6$
NO A	$1 - \mu_A$	$1 - 0,6 = 0,4$

También podemos usar producto para Y; debemos declarar qué operador elegimos.

T-normas: distintas formas de calcular Y

a y b son grados de pertenencia. La t-norma $T(a, b)$ combina ambas condiciones.

T-norma	Fórmula	a = 0,6; b = 0,3
Mínimo	$\min(a, b)$	0,30
Producto	$a \cdot b$	0,18
Łukasiewicz	$\max(0, a + b - 1)$	0,00

Todas reproducen el AND con 0 y 1; con grados intermedios dan resultados distintos.

T-conormas: distintas formas de calcular O

La t-conorma $S(a, b)$, también llamada s-norma, combina alternativas.

T-conorma	Fórmula	$a = 0,6; b = 0,3$
Máximo	$\max(a, b)$	0,60
Suma probabilística	$a + b - a \cdot b$	0,72
Suma acotada	$\min(1, a + b)$	0,90

«Suma probabilística» es el nombre del operador: aquí los grados no son probabilidades.

Curiosidad: dos sentidos de «SI... ENTONCES»

Lógica clásica: implicación material

$P: x \in A$ $Q: y \in B$ $P \rightarrow Q$ se representa mediante R

$$R = (A \times B) \cup (\neg A \times Y)$$

Si A se cumple, exige B . Si A no se cumple, admite cualquier $y \in Y$.

Reglas de control: activación en Mamdani

Si x es A , ENTONCES y es B . La regla aporta $\mu_R(x,y) = \min(a,b)$.

Si $a = 0$, la regla no aporta salida.

Extensión de la relación anterior: $\max(\min(a,b), 1 - a)$. Si $a = 0$, vale 1.

$a = \mu_A(x)$, $b = \mu_B(y)$. «Basado en reglas» no fija una única semántica.

Mamdani: el recorrido de una entrada

1. Fuzzificar y activar

Evaluar las pertenencias y combinar las condiciones de cada regla.

2. Implicar y agregar

Recortar cada conjunto de salida con su activación; reunirlos con máximo.

3. Desdifusificar

Obtener un único número a partir del conjunto de salida agregado.

En el ejemplo siguiente: AND = mínimo, implicación = recorte, agregación = máximo.

Mini-ejemplo Mamdani: dos propuestas de potencia

Regla	Activación en esta lectura	Consecuente
Si el error es Pequeño	0,6	Potencia Baja
Si el error es Grande	0,3	Potencia Alta

Baja: triángulo con puntos (0, 0), (25, 1), (50, 0).

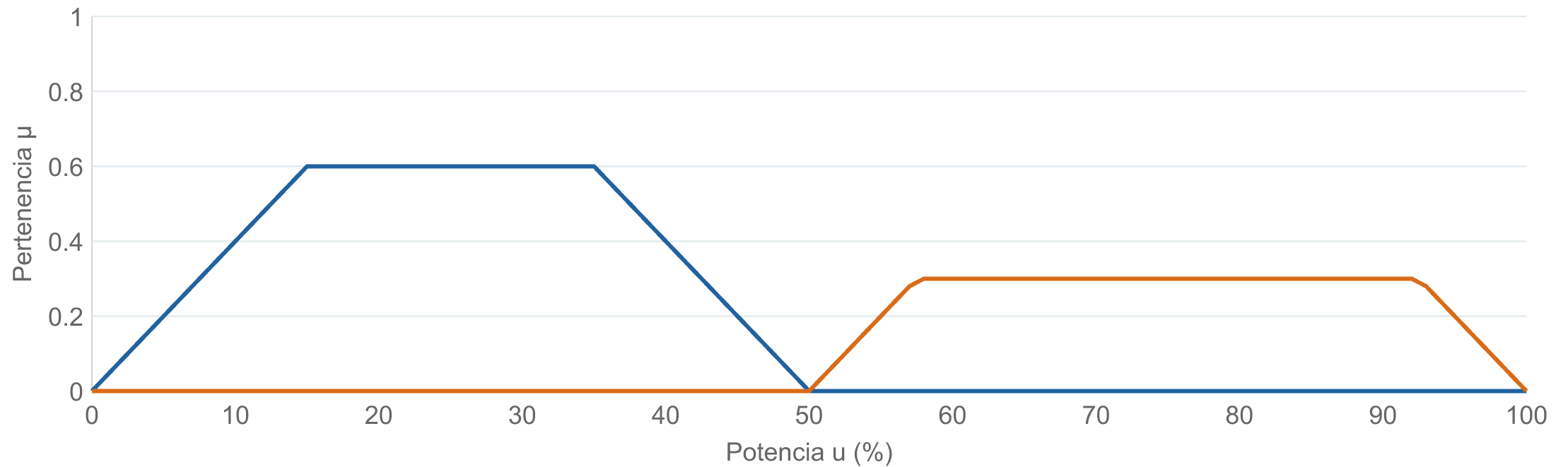
Alta: triángulo con puntos (50, 0), (75, 1), (100, 0).

Fijamos esta salida de ejemplo para comparar los métodos de desdifusificación.

Mamdani: dos reglas activas

Potencia baja: $\alpha_1 = 0,6$

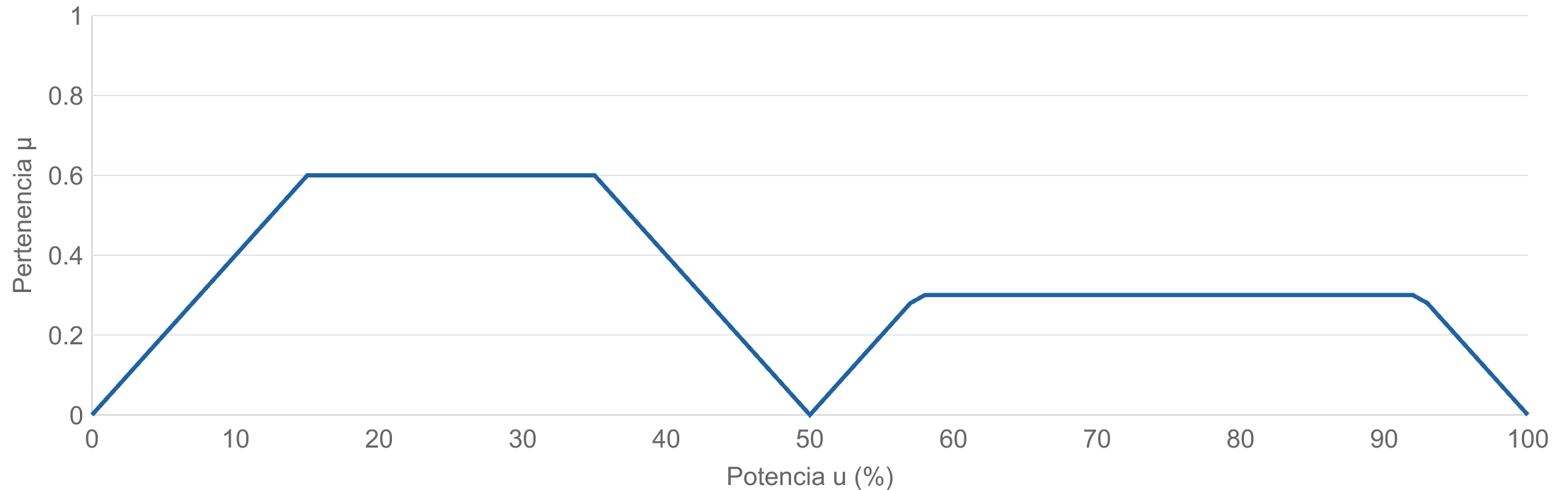
Potencia alta: $\alpha_2 = 0,3$



Cada regla recorta su conjunto: $\mu_{salida,k}(u) = \min(\alpha_k, \mu_{Bk}(u))$.

Mamdani: una salida agregada

$$\mu_{\text{Agregada}}(u) = \max(\mu_{\text{salida},1}(u), \mu_{\text{salida},2}(u))$$



La salida puede ser subnormal y no convexa aunque las etiquetas originales sean normales.

Sugeno: reglas con consecuencias numéricas

$$u = \sum w_k z_k / \sum w_k$$

Regla	Activación w_k	Salida z_k
R1	0,6	25 %
R2	0,3	75 %

$$u = (0,6 \cdot 25 + 0,3 \cdot 75) / (0,6 + 0,3) \approx 41,67 \%$$

Cada regla aporta una constante; no construimos un área de salida que haya que integrar.

Modelar un comportamiento con reglas

El capítulo 8 construye una aproximación

Observaciones y conocimiento experto relacionan entradas con salidas.

Una regla describe una zona del comportamiento

Si el calor aportado es Alto, ENTONCES la presión es Muy alta.

El solape permite interpolar

Entre situaciones conocidas, varias reglas contribuyen a la respuesta.

Las reglas pueden describir cómo se comporta un proceso o qué acción conviene aplicar.

Tabla FAM: una forma compacta de escribir reglas

Dos entradas con tres etiquetas generan $3 \times 3 = 9$ combinaciones.

Error / Tendencia	Disminuye	Estable	Crece
Negativo	Muy baja	Muy baja	Baja
Cero	Muy baja	Baja	Media
Positivo	Baja	Media	Alta

Una celda: Si error es Positivo Y tendencia es Crece, ENTONCES potencia Alta.

La tabla resume reglas. Las pertenencias y la inferencia convierten esa tabla en números.

Simular el proceso y decidir la acción

Bloque	Pregunta	Resultado
Modelo del proceso	¿Qué ocurrirá al aplicar u ?	Estado o medida siguiente
Controlador	¿Qué u conviene aplicar ahora?	Acción de control

Modelo dinámico: $T(k + 1) = F(T(k), u(k), \text{ambiente}, \Delta t)$

Controlador: $u(k) = h(\text{error}(k), \text{tendencia}(k))$

Para simular en el tiempo necesitamos un modelo que actualice el proceso después de cada acción.

Sistema de control: objetivo, acción y medida

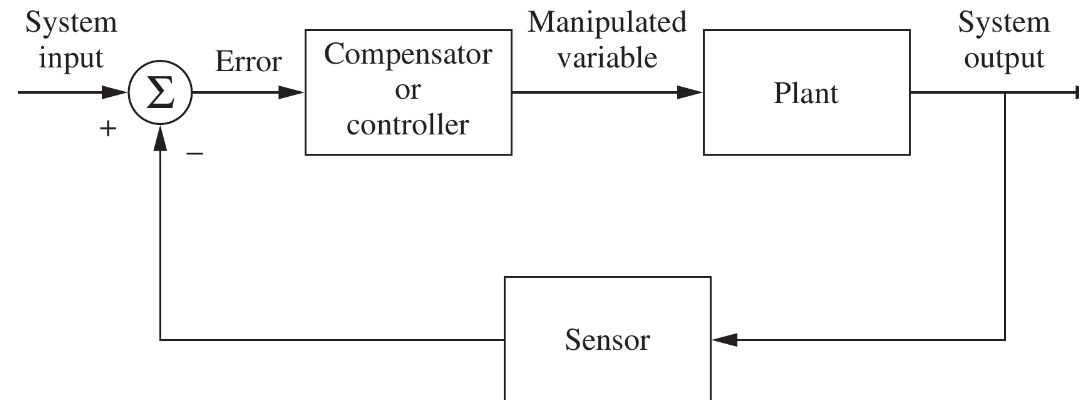


FIGURE 13.1
A closed-loop control system.

r: consigna y: medida $e = r - y$ u: acción aplicada

Sin realimentación: aplicamos una acción prefijada.

Con realimentación: medimos el resultado y corregimos la acción.

Planta = proceso físico. El sensor mide y el actuador aplica la orden del controlador.

Dos objetivos: seguir una consigna y rechazar perturbaciones

Objetivo	Qué cambia	Qué debe hacer el control
Seguimiento de consigna	Pedimos pasar de 20 a 22 °C	Llegar al nuevo objetivo
Rechazo de perturbaciones	Entra aire frío; seguimos pidiendo 22 °C	Recuperar la temperatura

Evaluamos rapidez, sobreimpulso, error persistente y esfuerzo de actuación.

Un buen resultado en una de estas pruebas no asegura un buen resultado en la otra.

La estructura del controlador fuzzy: figura 13.2

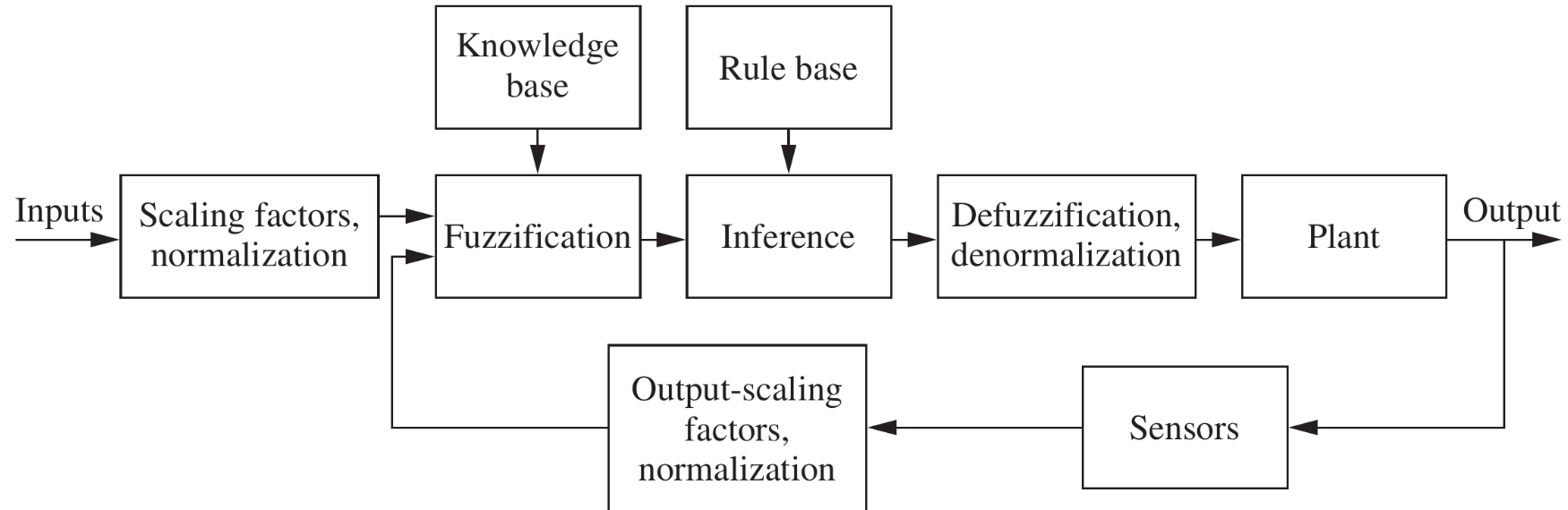


FIGURE 13.2

A simple fuzzy logic control system block diagram.

Conocimiento: etiquetas y pertenencias. Reglas: relación entre condiciones y acciones.

Escalar, fuzzificar, inferir y obtener una acción. La planta responde y volvemos a medir.

Diseñar el controlador es elegir la función $u = h(\dots)$

Usaremos el error y su tendencia: $u = h(e, de/dt)$.

Información	Intuición
Error e	Cuánto falta para alcanzar el objetivo
Tendencia de/dt	Si nos acercamos o nos alejamos, y a qué velocidad
Acumulación $\int e \, dt$	Si queda un error persistente en el tiempo

PID combina P, I y D con coeficientes. Fuzzy construye h con reglas y pertenencias.

No necesitamos desarrollar Laplace para programar y comprobar este primer controlador.

Superficie de control: una acción para cada par de entradas

Cada celda contiene u (%). Es una muestra de la función $h(\text{error}, \text{tendencia})$.

$e / de/dt$	-1	-0,5	0	0,5	1
-4	0	0	0	10	20
-2	0	5	10	25	40
0	0	10	20	40	60
2	10	25	40	60	80
4	20	40	60	80	100

Fijar las pertenencias, las reglas y los operadores fija esta superficie.

Esta tabla calcula la acción. Para conocer la temperatura futura aún necesitamos la planta.

Antes de diseñar: qué necesitamos conocer

Medir y poder actuar

Las variables relevantes deben estar disponibles y el actuador debe tener capacidad.

Conocimiento para las reglas

Usar experiencia, sentido físico o datos. Definir el rango de funcionamiento.

Un objetivo alcanzable y medible

Aceptar una precisión suficiente y comprobar estabilidad y prestaciones.

Más reglas no compensan un sensor inadecuado ni un actuador incapaz de alcanzar la consigna.

Los nueve pasos de diseño de Ross

Diseño previo	Cálculo en cada instante
1. Identificar variables y rangos	6. Fuzzificar las entradas
2. Elegir etiquetas y particiones	7. Inferir la salida de cada regla
3. Asignar funciones de pertenencia	8. Agregar las contribuciones
4. Escribir las reglas	9. Obtener una salida crisp
5. Elegir escalas de entrada y salida	Aplicar la acción y volver a medir

La figura 13.2 conecta estos pasos. Después probamos el sistema completo y ajustamos el diseño.

La salida puede ser una acción o un cambio de acción

Diseño	Qué devuelve	Cómo se aplica
Acción absoluta	$u = 48 \%$	Se fija la potencia al 48 %
Acción incremental	$\Delta u = +5$ puntos	Si u era 40 %, ahora será 45 %

En ambos casos: declarar unidades, respetar límites y fijar el tiempo de muestreo.

Nuestro ejemplo devuelve potencia absoluta. No sumaremos esa potencia a la del instante anterior.

Muestreo, ruido y banda de tolerancia

Cuándo volver a decidir

Elegir Δt según la rapidez del proceso. Aquí: una lectura cada 6 segundos.

El ruido puede activar correcciones innecesarias

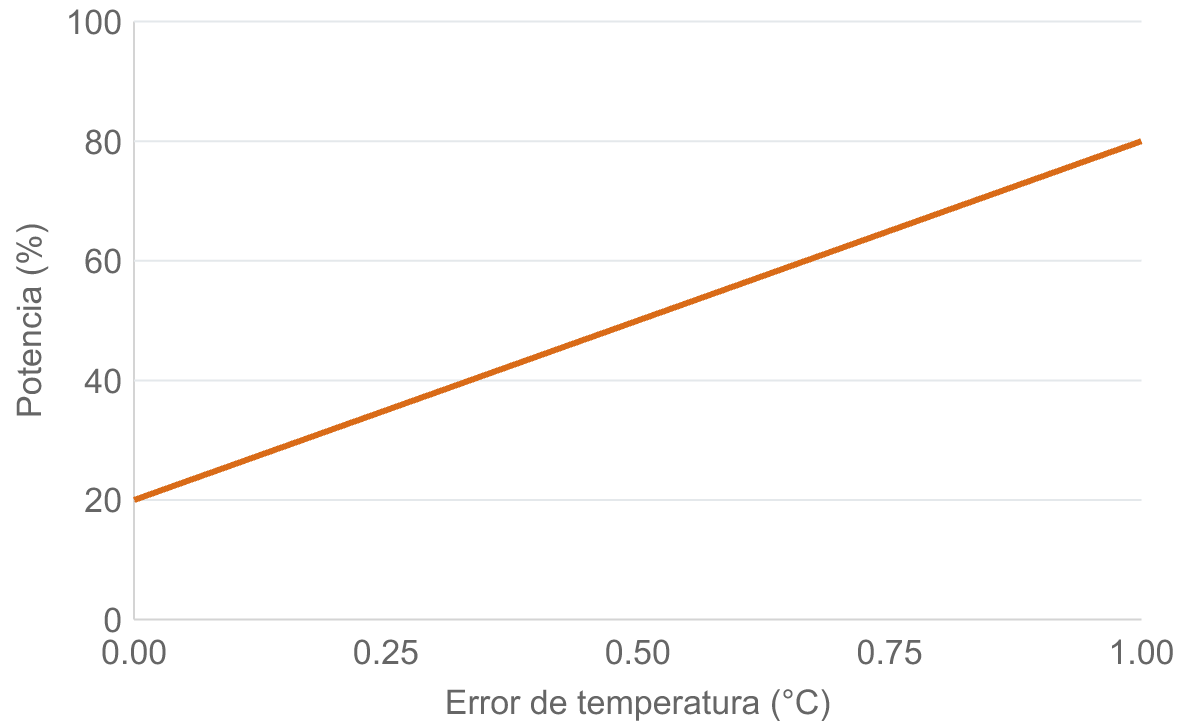
La derivada amplifica cambios de la medida. Filtrar suaviza, pero añade retraso.

Una zona Cero puede tener anchura

Una tolerancia reduce actuaciones pequeñas. Su tamaño depende de lo que aceptamos.

Probar saturación, ruido y cambios de consigna o ambiente forma parte del diseño.

Fuzzy y robustez frente a pequeñas variaciones



Pequeño cambio en la entrada

Error: 0,49 a 0,51 °C

Potencia: 49,4 a 50,6 %

La estructura combina reglas de forma gradual y evita cambios bruscos de acción.

Un sistema fuzzy bien diseñado es robusto frente a pequeñas variaciones de entrada.

La suavidad de la acción ayuda; la estabilidad del lazo se comprueba con la planta.

Ejemplo guiado: regular la temperatura de una habitación

Queremos 22 °C.

El sensor mide 18 °C.
El exterior enfría la habitación.

Nuestra decisión:
¿qué potencia aplicar
en el siguiente instante?



La potencia cambia la temperatura. Volvemos a medir y decidimos otra vez.

Caso térmico: especificación antes de diseñar

Elemento	Definición del ejemplo
Objetivo	Mantener $r = 22\text{ °C}$; banda de evaluación $\pm 0,2\text{ °C}$
Entradas	Error $e\text{ (°C)}$ y variación $de/dt\text{ (°C/min)}$
Salida	Potencia absoluta u , entre 0 y 100 %
Muestreo	Cada 0,1 min = 6 s
Ensayo inicial	$T(0) = 18\text{ °C}$; ambiente $T_a = 18\text{ °C}$

Datos docentes para simulación: no son especificaciones de una instalación real.

Paso 1. Medir y calcular error y tendencia

Instante	Temperatura	Error $r - T$
Anterior	20,02 °C	$22 - 20,02 = 1,98$ °C
Actual	20,00 °C	$22 - 20,00 = 2,00$ °C

Variación del error = $(2,00 - 1,98) / 0,1 = 0,2$ °C/min

$e > 0$: falta temperatura.

$de/dt > 0$: el error está creciendo.

El signo tiene significado físico: la habitación está perdiendo temperatura.

Paso 2. Normalizar los rangos de entrada

$$E = \text{clip}(e / 4, -1, 1)$$

$$D = \text{clip}((de/dt) / 1, -1, 1)$$

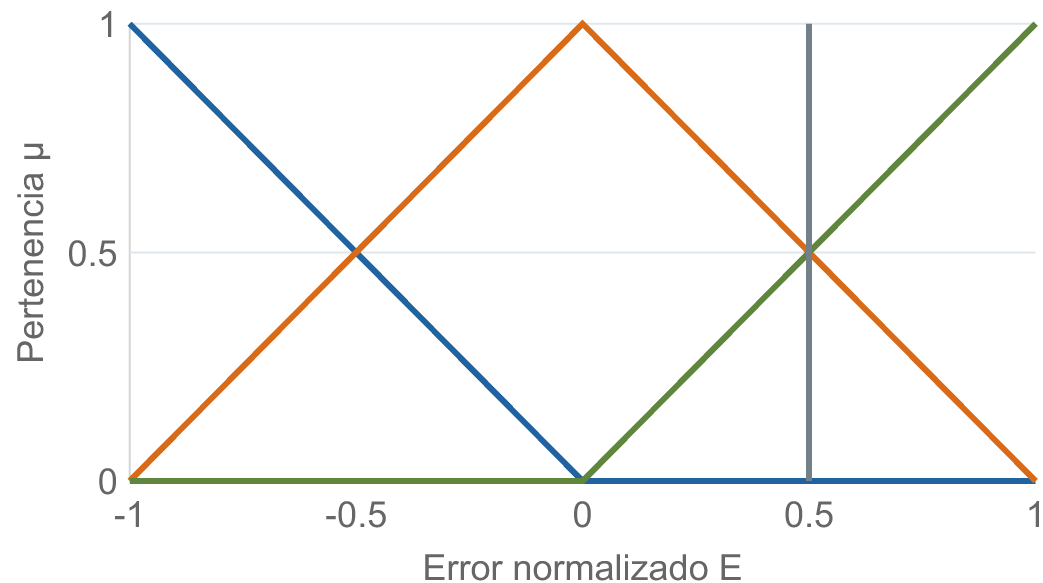
Ejemplo: $e = 2\text{ °C}$ y $de/dt = 0,2\text{ °C/min}$

→ $E = 0,5$ y $D = 0,2$.

La saturación de entradas es explícita; fuera del rango seguimos en el hombro extremo.

Paso 3. Calcular los grados de pertenencia

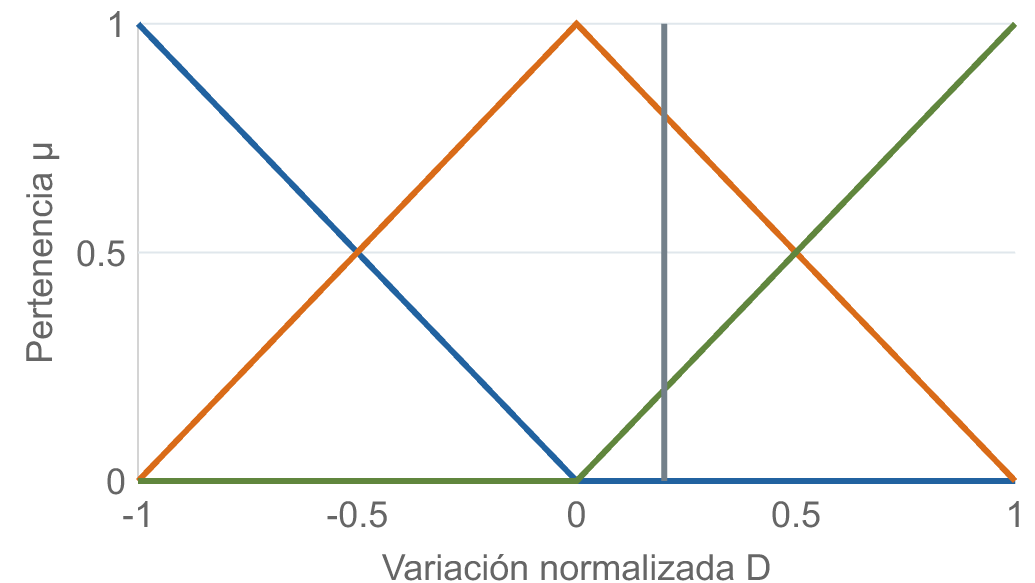
$$E = e / 4 = 0,5$$



Cero = 0,5

Positivo = 0,5

$$D = (de/dt) / 1 = 0,2$$



Estable = 0,8

Crece = 0,2

En cada gráfica hay dos etiquetas activas. Sus combinaciones activarán cuatro reglas.

Paso 4. Consultar la tabla de nueve reglas

e / de/dt	Disminuye	Estable	Crece
Negativo	0 %	0 %	20 %
Cero	0 %	20 %	60 %
Positivo	20 %	60 %	100 %

Si falta temperatura y el error crece, aplicamos más potencia.
Si nos acercamos al objetivo, reducimos la acción.

El 20 % en (Cero, Estable) compensa las pérdidas del escenario nominal.

Paso 5. Calcular la contribución de cada regla

$e = 2\text{ °C}$; $de/dt = 0,2\text{ °C/min}$. Elegimos AND = producto.

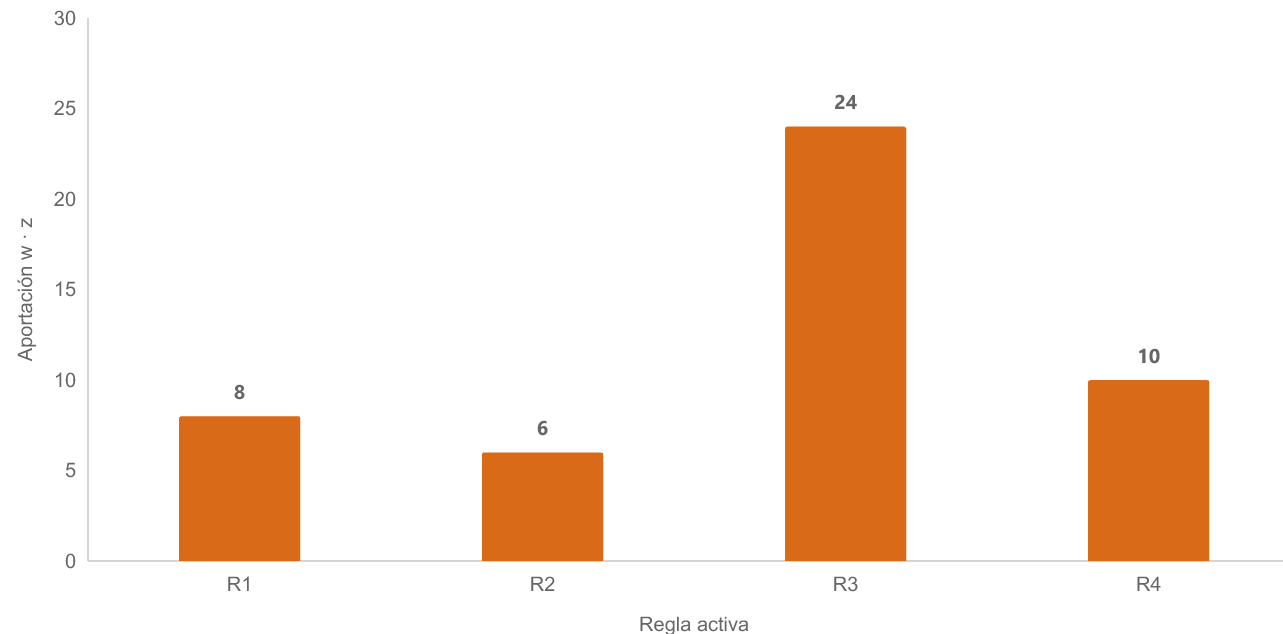
Regla activa	Peso wk	Salida zk	wk · zk
Cero Y Estable	$0,5 \cdot 0,8 = 0,4$	20	8
Cero Y Crece	$0,5 \cdot 0,2 = 0,1$	60	6
Positivo Y Estable	$0,5 \cdot 0,8 = 0,4$	60	24
Positivo Y Crece	$0,5 \cdot 0,2 = 0,1$	100	10

$$u = (8 + 6 + 24 + 10) / (0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1) = 48 \%$$

06 EJEMPLO GUIADO / Control térmico · del diseño a la simulación

Paso 6. Obtener la potencia: 48 %

Pesos: $0,4 + 0,1 + 0,4 + 0,1 = 1$



$$u = (8 + 6 + 24 + 10) / 1$$
$$= 48 \%$$

Es una media ponderada de potencias. El resultado ya es un número que puede usar el actuador.

El modelo de la planta para simular la habitación

$$dT/dt = -(T - T_a) / 10 + 0,02 \cdot u$$

Magnitud	Valor o unidad
T, Ta	Temperatura interior y ambiente, en °C
t	Tiempo en minutos
u	Potencia porcentual: $0 \leq u \leq 100$
Constante de tiempo	10 min
Calentamiento máximo	2 °C/min antes de descontar pérdidas

A 22 °C y ambiente de 18 °C: pérdidas = 0,4 °C/min; u = 20 % las compensa.

Paso 7. Aplicar la potencia al modelo del proceso

Ahora: $T = 20\text{ °C}$, $T_a = 18\text{ °C}$, $u = 48\%$

Pérdida de calor

$$-(20 - 18) / 10 = -0,20\text{ °C/min}$$

Calor aportado

$$0,02 \cdot 48 = +0,96\text{ °C/min}$$

Cambio neto: $+0,76\text{ °C/min}$

$$\text{En } 0,1\text{ min: } T_{\text{nueva}} = 20 + 0,1 \cdot 0,76 = 20,076\text{ °C}$$

El controlador decide la potencia. El modelo de la habitación calcula la nueva temperatura.

Paso 8. Volver a medir y decidir

Dato	Instante anterior	Siguiente instante
Temperatura	20,000 °C	20,076 °C
Error	2,000 °C	1,924 °C
Variación del error	+0,20 °C/min	−0,76 °C/min
Potencia calculada	48,00 %	16,73 %

Todavía falta temperatura, pero ahora sube deprisa.
Las reglas reducen la potencia antes de alcanzar el objetivo.

Repetir este ciclo convierte una base de reglas en un sistema de control con realimentación.

Paso 9. Programar el controlador

```
import numpy as np

def grados(z):
    z = np.clip(z, -1.0, 1.0)
    return np.array([max(-z, 0), 1-abs(z), max(z, 0)])

reglas = np.array([[0, 0, 20], [0, 20, 60], [20, 60, 100]])

def controlar(e, de):
    pesos = np.outer(grados(e/4), grados(de/1))
    return np.sum(pesos * reglas) / np.sum(pesos)
```

controlar(2, 0.2) devuelve 48.0. La partición garantiza suma de pesos positiva.

Paso 10. Repetir el ciclo en la simulación

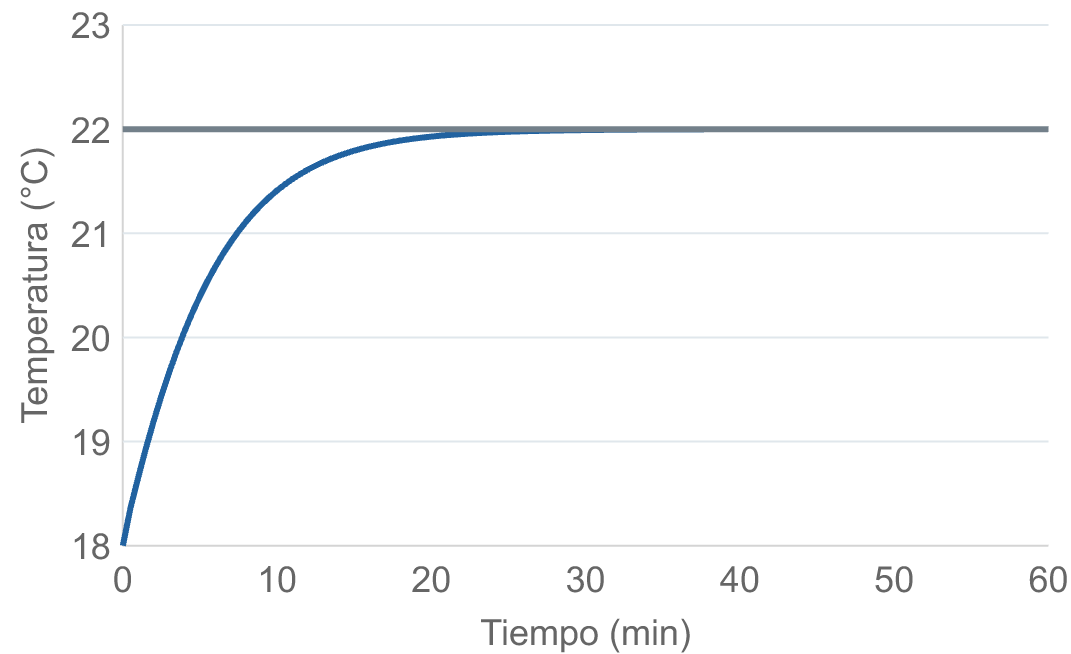
```
dt = 0.1                      # minutos
T, Ta, referencia = 18.0, 18.0, 22.0
e_anterior = referencia - T
registro = []

for k in range(600):          # 60 minutos
    e = referencia - T
    de = (e - e_anterior) / dt
    u = controlar(e, de)
    T_siguiente = T + dt * (-(T-Ta)/10 + 0.02*u)
    registro.append((k*dt, T, u))
    e_anterior, T = e, T_siguiente
```

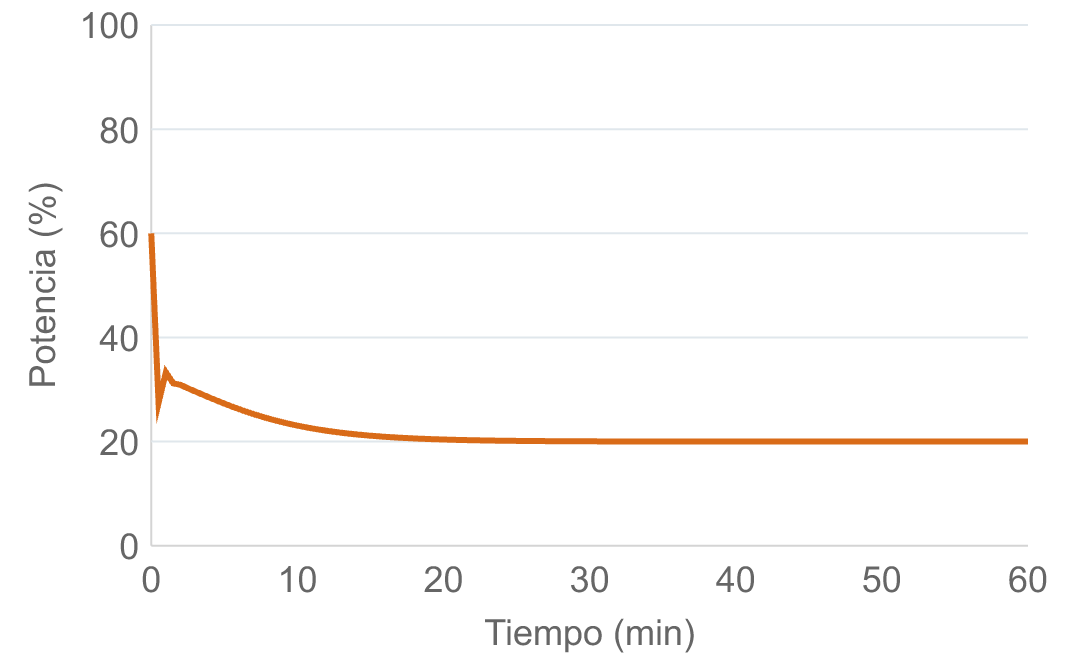
La planta actualiza T; el controlador calcula u. Son dos funciones diferentes.

Prueba 1. Calentar desde 18 °C hasta la consigna

Temperatura T y objetivo 22 °C



Potencia u



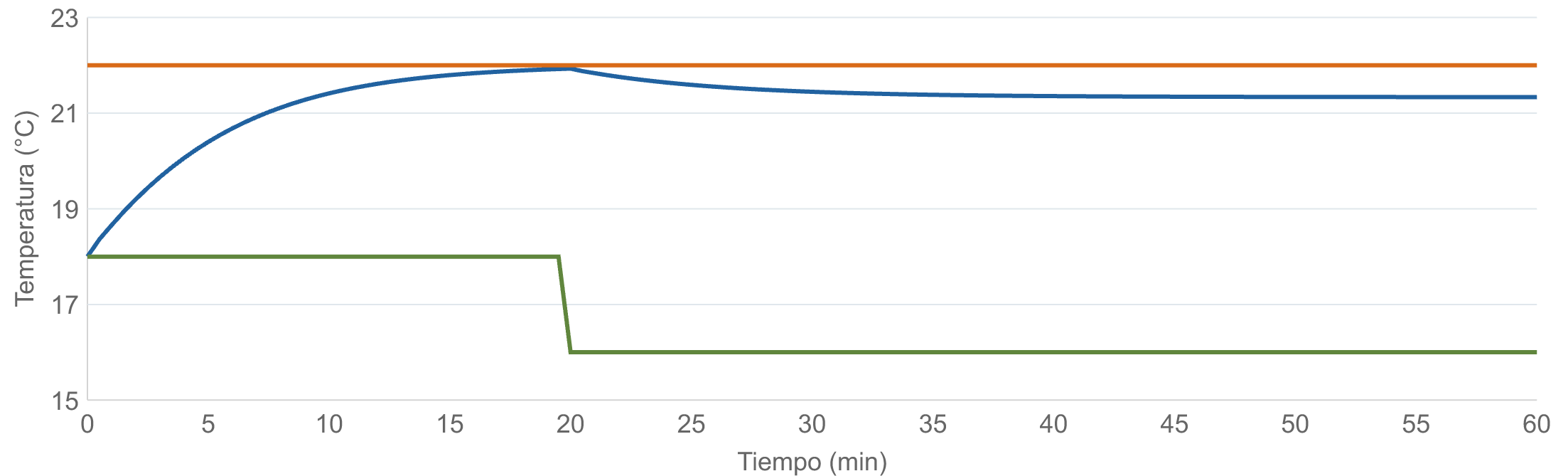
En este modelo entra y permanece en $\pm 0,2$ °C a partir de unos 15,2 min.

Prueba 2. Enfriar el ambiente durante la simulación

Temperatura interior

Objetivo

Ambiente



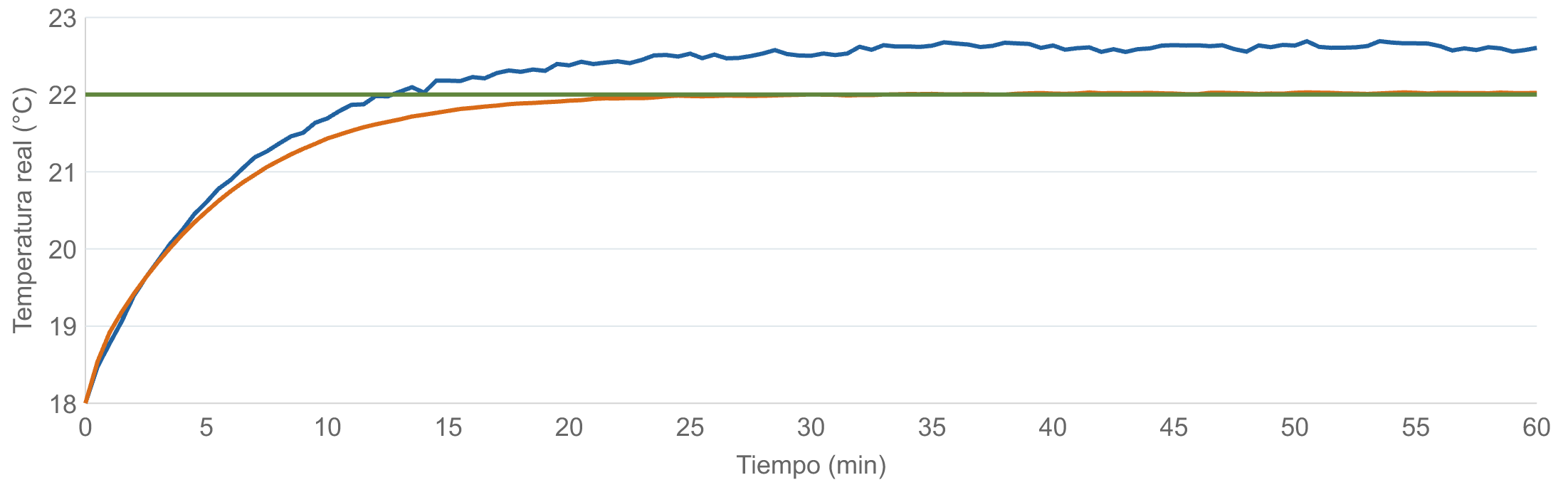
Al cambiar T_a de 18 a 16 °C en $t = 20$ min, queda un error final $\approx 0,67$ °C.

Prueba 3. Añadir ruido a la medida

Sin filtrar

Con filtrado

Objetivo



Diferenciar una señal ruidosa amplifica sus variaciones; filtrar añade retardo.

Evaluación: rapidez, oscilación y consumo

Métrica, ensayo de 60 min	Fuzzy	ON/OFF
Error absoluto integrado ($^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}$)	21,06	11,43
Máximo sobre 22°C ($^{\circ}\text{C}$)	0,00	0,29
Energía del calefactor (kWh)	0,431	0,458
Permanencia en $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	Desde 15,2 min	Oscila fuera de la banda

Ningún ajuste gana en todos los criterios. Las prioridades deben fijarse antes.

Ajuste: cambiar un parámetro y volver a probar

Si tarda demasiado

Revisar escalas, consecuencias y potencia disponible; medir el sobreimpulso.

Si oscila o amplifica ruido

Revisar muestreo, tendencia, filtrado y cambios bruscos de la base de reglas.

Si queda error permanente

Revisar compensación de pérdidas o una acción integral; volver a simular.

Modificar una decisión de diseño cada vez y repetir también los casos que antes funcionaban.

Qué debe entregar vuestro controlador

Diseño explicado

Entradas, salida, unidades, rangos, pertenencias, reglas y método de inferencia.

Implementación comprobable

Código, cálculo manual de un instante y registro de la evolución del sistema.

Evaluación y límites

Pruebas nominales, perturbaciones, ruido y saturación; métricas y ajustes justificados.

La explicación termina cuando podéis justificar por qué el controlador actúa así.

Libro de referencia

Timothy J. Ross

Fuzzy Logic with Engineering Applications

3.^a edición · John Wiley & Sons, 2010
ISBN 978-0-470-74376-8

Para continuar: 5 (inferencia) y 13 (control).
El capítulo 8 queda como ampliación.

